(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2008-0012724
(43) 공개일자 2008년02월12일

(51) Int. Cl.
G11B 7/007 (2006.01) *G11B 20/12* (2006.01)
G11B 20/10 (2006.01)
(21) 출원번호 10-2006-0086639
(22) 출원일자 2006년09월08일
심사청구일자 없음
(30) 우선권주장
60/835,067 2006년08월03일 미국(US)

(71) 출원인
엘지전자 주식회사
서울특별시 영등포구 여의도동 20번지
(72) 발명자
김건석
경기 안양시 동안구 평촌동 896-6 초원아파트 707동 1103호
(74) 대리인
김용인, 심창섭

전체 청구항 수 : 총 39 항

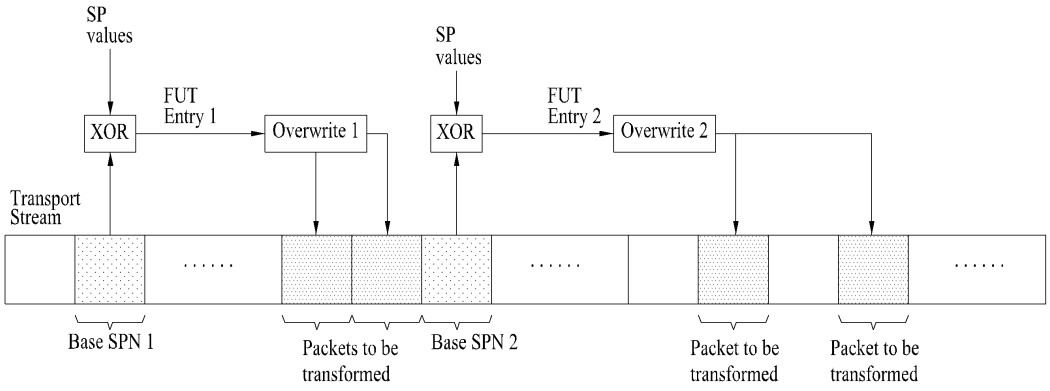
(54) 기록매체, 데이터 기록방법 및 기록장치와 데이터 재생방법및 재생장치

(57) 요 약

본 발명은 콘텐트 보호를 위한 기록매체, 기록방법 및 재생장치와 재생방법 및 재생장치에 관한 것이다.

본 발명은 스트림을 저장하는 스트림 영역; 그리고 상기 스트림에 오버라이트될 값들 및 오버라이트 영역들을 지정하는 오버라이트 정보를 저장하는 보안영역을 포함하되, 상기 오버라이트 정보는 상기 오버라이트 영역들이 겹쳐지지 않도록 정의된 것을 특징으로 하는 기록매체를 제공한다.

대표도 - 도12c



특허청구의 범위

청구항 1

스트림을 저장하는 스트림 영역; 그리고

상기 스트림에 오버라이트될 값들 및 오버라이트 영역들을 지정하는 오버라이트 정보를 저장하는 보안영역을 포함하되,

상기 오버라이트 정보는 상기 오버라이트 영역들이 겹쳐지지 않도록 정의된 것을 특징으로 하는 기록매체.

청구항 2

제 1 항에 있어서,

상기 기록매체는 상기 스트림에 대한 오버라이트 과정에 이용되는 콘텐트 코드를 포함하는 것을 특징으로 하는 기록매체.

청구항 3

제 1 항에 있어서,

상기 오버라이트 정보는 마스크된 형태로 상기 기록매체에 저장되는 것을 특징으로 하는 기록매체.

청구항 4

제 1 항에 있어서,

상기 오버라이트 정보는 상기 스트림으로 멀티플렉스되어 상기 기록매체에 저장되는 것을 특징으로 하는 기록매체.

청구항 5

제 1 항에 있어서,

상기 오버라이트 정보는 별도의 파일로 구성되어 상기 보안영역에 저장되는 것을 특징으로 하는 기록매체.

청구항 6

제 1 항에 있어서,

상기 오버라이트 정보는, 오버라이트될 패킷을 지정하는 패킷위치정보를 포함하고,

상기 패킷위치정보는 상기 스트림의 각각 다른 패킷들을 지정하도록 정의된 것을 특징으로 하는 기록매체.

청구항 7

제 1 항에 있어서,

상기 오버라이트 정보는 오버라이트될 패킷에서 오버라이트가 시작되는 위치를 지정하는 오버라이트 시작위치정보를 포함하고,

상기 오버라이트 정보가 동일한 패킷을 적어도 하나 이상 지정하는 경우, 상기 시작위치정보는 상기 지정된 동일한 패킷 내에서 오버라이트 영역들이 겹쳐지지 않도록 정의된 것을 특징으로 하는 기록매체.

청구항 8

제 1 항에 있어서,

상기 오버라이트 정보는, 오버라이트될 패킷의 지정에 이용되는 기준 패킷과 상기 오버라이트될 패킷 사이에 다른 기준 패킷을 포함하지 않도록 정의된 것을 특징으로 하는 기록매체.

청구항 9

스트림을 기록매체에 기록하고,

상기 스트림에 오버라이트될 값들 및 오버라이트 영역들을 지정하는 오버라이트 정보를 생성하여 상기 기록매체에 기록하되,

상기 오버라이트 정보는 상기 오버라이트 영역들이 겹쳐지지 않도록 생성된 것을 특징으로 하는 데이터 기록방법.

청구항 10

제 9 항에 있어서,

상기 스트림에 대한 오버라이트 과정에 이용되는 콘텐트 코드를 생성하여 상기 기록매체에 기록하는 것을 특징으로 하는 데이터 기록방법.

청구항 11

제 9 항에 있어서,

상기 오버라이트 정보는 마스크된 형태로 상기 기록매체에 기록되는 것을 특징으로 하는 데이터 기록방법.

청구항 12

제 9 항에 있어서,

상기 오버라이트 정보는 상기 스트림에 멀티플렉스되어 상기 기록매체에 기록되는 것을 특징으로 하는 데이터 기록방법.

청구항 13

제 9 항에 있어서,

상기 오버라이트 정보는 별도의 파일로 구성되어 상기 기록매체에 저장되는 것을 특징으로 하는 데이터 기록방법.

청구항 14

제 9 항에 있어서,

상기 오버라이트 정보는, 오버라이트될 패킷을 지정하는 패킷위치정보를 포함하고,

상기 패킷위치정보는 상기 스트림의 각각 다른 패킷들을 지정하도록 생성된 것을 특징으로 하는 데이터 기록방법.

청구항 15

제 9 항에 있어서,

상기 오버라이트 정보는, 오버라이트될 패킷 내 오버라이트가 시작되는 위치를 지정하는 오버라이트 시작위치정보를 포함하고,

상기 오버라이트 정보가 동일한 패킷을 적어도 하나 이상 지정하는 경우, 상기 시작위치정보는 상기 지정된 동일한 패킷 내에서 오버라이트 영역들이 겹쳐지지 않도록 생성된 것을 특징으로 하는 데이터 기록방법.

청구항 16

제 9 항에 있어서,

상기 오버라이트 정보는, 오버라이트될 패킷의 지정에 이용되는 기준 패킷과 상기 오버라이트될 패킷 사이에 다른 기준 패킷을 포함하지 않도록 생성된 것을 특징으로 하는 데이터 기록방법.

청구항 17

데이터를 기록매체에 기록하는 기록부; 그리고

상기 기록부를 제어하여 스트림을 상기 기록매체에 기록하고, 상기 스트림에 오버라이트될 값들 및 대응하는 오버라이트 영역들을 지정하는 오버라이트 정보를 생성하고, 상기 기록부를 제어하여 상기 오버라이트 정보를 상기 기록매체에 기록하되,

상기 제어부는 상기 오버라이트 영역들이 겹쳐지지 않도록 상기 오버라이트 정보를 생성하는 것을 특징으로 하는 데이터 기록장치.

청구항 18

제 17 항에 있어서,

상기 제어부는 상기 스트림에 대한 오버라이트 과정에 이용되는 콘텐트 코드를 생성하고, 상기 기록부를 제어하여 상기 콘텐트 코드를 상기 기록매체에 기록하는 것을 특징으로 하는 데이터 기록장치.

청구항 19

제 17 항에 있어서,

상기 제어부는 상기 오버라이트 정보를 마스크된 형태로 상기 기록매체에 기록되도록 제어하는 것을 특징으로 하는 데이터 기록장치.

청구항 20

제 17 항에 있어서,

상기 제어부는 상기 오버라이트 정보가 상기 스트림에 멀티플렉스되어 상기 기록매체에 기록되도록 제어하는 것을 특징으로 하는 데이터 기록장치.

청구항 21

제 17 항에 있어서,

상기 제어부는 상기 오버라이트 정보가 파일로써 상기 기록매체에 기록되도록 제어하는 것을 특징으로 하는 데이터 기록장치.

청구항 22

제 17 항에 있어서,

상기 제어부는 오버라이트될 패킷을 지정하는 패킷위치정보가 상기 스트림 내 각각 다른 패킷들을 지정하도록 상기 오버라이트 정보를 생성하는 것을 특징으로 하는 데이터 기록장치.

청구항 23

제 17 항에 있어서,

상기 오버라이트 정보가 동일한 패킷을 적어도 하나 이상 지정하는 경우,

상기 제어부는 오버라이트될 패킷에서 오버라이트가 시작되는 위치를 지정하는 오버라이트 시작위치정보가, 상기 지정된 동일한 패킷 내에서 겹치지 않는 오버라이트 영역들을 지정하도록 상기 오버라이트 정보를 생성하는 것을 특징으로 하는 데이터 기록장치.

청구항 24

제 17 항에 있어서,

상기 제어부는 오버라이트될 패킷의 지정에 이용되는 기준 패킷과 상기 오버라이트될 패킷 사이에 다른 기준 패킷을 포함하지 않도록 상기 오버라이트 정보를 생성하는 것을 특징으로 하는 데이터 기록방법.

청구항 25

스트림을 재생하는 데이터 재생방법에 있어서,

상기 스트림에 오버라이트될 값들 및 오버라이트 영역들을 지정하는 오버라이트 정보를 확인하고,

상기 오버라이트 정보가 지정하는 각 오버라이트 영역에, 대응하는 오버라이트 값을 오버라이트하여, 상기 오버라이트된 스트림을 재생하되,

상기 오버라이트 정보는 상기 오버라이트 영역들이 겹쳐지지 않도록 정의된 것을 특징으로 하는 데이터 재생방법.

청구항 26

제 25 항에 있어서,

상기 오버라이트 정보는 별도의 파일로 저장된 것이고, 오버라이트될 패킷 위치의 지정에 이용되는 기준패킷과 상기 오버라이트될 패킷 사이에 다른 기준 패킷을 포함하지 않도록 정의된 것을 특징으로 하는 데이터 재생방법.

청구항 27

스트림을 재생하는 데이터 재생장치에 있어서,

기록매체로부터 데이터를 읽는 리더부; 그리고

상기 리더부를 제어하여 상기 기록매체로부터 상기 스트림과 상기 스트림에 대한 오버라이트 정보를 읽고, 상기 오버라이트 정보가 지정하는 각 오버라이트 영역에 대응하는 오버라이트 값을 오버라이트 하고, 상기 오버라이트된 스트림이 재생되도록 제어하는 제어부를 포함하되,

상기 오버라이트 정보는 상기 오버라이트 영역들이 겹쳐지지 않도록 정의된 것을 특징으로 하는 데이터 재생장치.

청구항 28

제 27 항에 있어서,

상기 오버라이트 정보는 상기 기록매체에 별도의 파일로 저장된 것이고, 오버라이트될 패킷의 지정에 이용되는 기준패킷과 상기 오버라이트될 패킷 사이에 다른 기준 패킷을 포함하지 않도록 정의된 것을 특징으로 하는 데이터 재생장치.

청구항 29

스트림을 재생하는 데이터 재생방법에 있어서,

상기 스트림 내 오버라이트될 패킷의 지정에 이용되는 기준패킷들에 따른 오버라이트 정보를 확인하고,

상기 오버라이트 정보가 지정하는 상기 오버라이트될 패킷에, 상기 오버라이트 정보에 포함된 오버라이트 값을 오버라이트하여 상기 스트림을 재생하되,

상기 오버라이트는 상기 기준패킷의 순서를 근거로 상기 스트림에 적용되는 것을 특징으로 하는 데이터 재생방법.

청구항 30

제 29 항에 있어서,

상기 오버라이트는 상기 기준패킷의 순서대로 상기 스트림에 적용되는 것을 특징으로 하는 데이터 재생방법.

청구항 31

제 29 항에 있어서,

상기 오버라이트는 상기 기준패킷의 역순으로 상기 스트림에 적용되는 것을 특징으로 하는 데이터 재생방법.

청구항 32

제 29 항에 있어서,

상기 오버라이트는 상기 스트림의 제공자가 설정해둔 순서대로 상기 스트림에 적용되는 것을 특징으로 하는 데이터 재생방법.

청구항 33

스트림을 재생하는 데이터 재생장치에 있어서,

기록매체로부터 데이터를 읽는 리더부; 그리고

상기 리더부를 제어하여 상기 기록매체로부터 상기 스트림 및 상기 스트림에 대한 오버라이트 정보를 읽고, 상기 오버라이트 정보가 지정하는 오버라이트될 패킷에 대응하는 오버라이트 값을 오버라이트하여, 상기 오버라이트된 스트림이 재생되도록 제어하는 제어부를 포함하되,

상기 오버라이트 정보는 상기 스트림 내 오버라이트될 패킷의 지정에 이용되는 기준패킷들에 따라 정의되고, 상기 제어부는 상기 기준패킷들의 순서를 근거로 상기 스트림에 상기 오버라이트를 적용하는 것을 특징으로 하는 데이터 재생장치.

청구항 34

제 33 항에 있어서,

상기 제어부는 상기 기준패킷들의 순서대로 상기 스트림에 상기 오버라이트를 적용하는 것을 특징으로 하는 데이터 재생장치.

청구항 35

제 33 항에 있어서,

상기 제어부는 상기 기준패킷들의 역순으로 상기 스트림에 상기 오버라이트를 적용하는 것을 특징으로 하는 데이터 재생장치.

청구항 36

제 33 항에 있어서,

상기 제어부는 상기 스트림의 제공자가 설정해둔 순서대로 상기 스트림에 오버라이트를 적용하는 것을 특징으로 하는 데이터 재생장치.

청구항 37

스트림을 저장하는 스트림 영역; 그리고

상기 스트림 내 오버라이트될 패킷의 지정에 이용되는 기준패킷들에 따른 오버라이트 정보를 저장하는 보안영역을 포함하되;

상기 오버라이트 정보는 상기 기준패킷들의 순서를 근거로 정의된 오버라이트 값 및 오버라이트 영역을 포함하는 것을 특징으로 하는 기록매체.

청구항 38

스트림을 기록하는 데이터 기록방법에 있어서,

상기 스트림 내 오버라이트될 패킷의 지정에 이용되는 기준패킷들에 따른 오버라이트 정보를 생성하고,

상기 오버라이트 정보를 상기 기록매체에 기록하되,

상기 오버라이트 정보는 상기 기준패킷들의 순서를 근거로 상기 스트림에 오버라이트될 값 및 오버라이트 영역을 지정하도록 생성된 것을 특징으로 하는 데이터 기록방법.

청구항 39

스트림을 기록하는 데이터 기록장치에 있어서,

기록매체에 데이터를 기록하는 기록부; 그리고

상기 스트림 내 오버라이트될 패킷의 지정에 이용되는 기준패킷들에 따른 오버라이트 정보를 생성하고, 상기 기록부를 제어하여 상기 오버라이트 정보를 상기 기록매체에 기록하는 제어부를 포함하되,

상기 제어부는 상기 기준패킷들의 순서를 근거로 상기 스트림에 오버라이트될 값 및 오버라이트 영역이 설정되도록 제어하는 것을 특징으로 하는 데이터 기록장치.

명 세 서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

<34> 본 발명은 콘텐츠 제공자에 의해 제공된 데이터의 재생에 관한 것으로, 특히 상기 데이터를 보호할 수 있는 데이터 재생방법 및 재생장치, 기록매체와 데이터 기록방법 및 기록장치에 관한 것이다.

<35> 기록매체로서 대용량의 데이터를 기록할 수 있는 광 디스크가 널리 사용되고 있다. 그 중에서도 최근에는 고화질의 비디오 데이터와 고음질의 오디오 데이터를 장시간 동안 기록하여 저장할 수 있는 새로운 고밀도 기록매체, 예를 들어 블루레이 디스크(BD: Blu-ray Disc)와 고밀도 디지털 비디오 디스크(HD-DVD: High Definition Digital Versatile Disc) 등이 개발되고 있다.

<36> 차세대 기록매체 기술인 고밀도 기록매체는 기존의 DVD를 현저하게 능가하는 데이터를 구비할 수 있는 차세대 광기록 솔루션으로 근래에 다른 디지털기기와 함께 이에 대한 개발이 진행되고 있다.

<37> 관련하여, 고밀도 기록매체 규격을 응용한 광 기록재생장치의 개발도 시작되었으나, 아직 고밀도 기록매체 규격이 완전히 완비되지 못한 관계로 완성된 광 기록재생장치를 개발하는 데 어려움이 따르는 것이 사실이다.

<38> 그러나, 상기와 같이 외부입력신호 및 고밀도 기록매체를 재생함에 있어, 콘텐츠 제공자에 의해 제공되는 콘텐트를 보호하는 바람직한 방법 및 콘텐트 보호방법이 적용된 콘텐트를 재생하는 바람직한 방법이 알려진바 없어, 본격적인 고밀도 기록매체 기반의 광 기록재생장치를 개발하는데 많은 제약이 따르는 실정이다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

<39> 본 발명은 상기와 같은 실정을 감안하여 창작된 것으로서, 진정한 콘텐츠 제공자에 의해 제공되는 콘텐트를 불법 복제, 배포 등으로부터 보호하는 데 그 목적이 있다.

<40> 따라서, 본 발명은 바람직한 콘텐트 보호방법과 상기 방법이 적용된 콘텐트를 재생하는 방법을 제공하고자 한다.

발명의 구성 및 작용

<41> 상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 ~스트림을 저장하는 스트림 영역; 그리고 상기 스트림에 오버라이트될 값들 및 오버라이트 영역들을 지정하는 오버라이트 정보를 저장하는 보안영역을 포함하되, 상기 오버라이트 정보는 상기 오버라이트 영역들이 겹쳐지지 않도록 정의된 것을 특징으로 하는 기록매체를 제공한다.

<42> 또한, 본 발명은 상기 기록매체가 상기 스트림에 대한 오버라이트 과정에 이용되는 콘텐트 코드를 포함하는 실시예를 포함한다.

<43> 또한, 본 발명은 상기 오버라이트 정보가 마스크된 형태로 상기 기록매체에 저장되는 실시예를 포함한다.

<44> 또한, 본 발명은 상기 오버라이트 정보가 상기 스트림으로 멀티플렉스되어 상기 기록매체에 저장되는 실시예를 포함한다.

<45> 또한, 본 발명은 상기 오버라이트 정보가 별도의 파일로 구성되어 상기 보안영역에 저장되는 실시예를 포함한다.

<46> 또한, 본 발명은 상기 오버라이트 정보가, 오버라이트될 패킷을 지정하는 패킷위치정보를 포함하고, 상기 패킷위치정보는 상기 스트림의 각각 다른 패킷들을 지정하도록 정의된 실시예를 포함한다.

<47> 또한, 본 발명은 상기 오버라이트 정보가 오버라이트될 패킷에서 오버라이트가 시작되는 위치를 지정하는 오버라이트 시작위치정보를 포함하고, 상기 오버라이트 정보가 동일한 패킷을 적어도 하나 이상 지정하는 경우, 상기 시작위치정보는 상기 지정된 동일한 패킷 내에서 오버라이트 영역들이 겹쳐지지 않도록 정의된 실시예를 포함한다.

<48> 또한, 본 발명은 상기 오버라이트 정보가, 오버라이트될 패킷의 지정에 이용되는 기준 패킷과 상기 오버라이트될 패킷 사이에 다른 기준 패킷을 포함하지 않도록 정의된 실시예를 포함한다.

<49> 또한, 본 발명은 스트림을 기록매체에 기록하고, 상기 스트림에 오버라이트될 값들 및 오버라이트 영역들을 지정하는 오버라이트 정보를 생성하여 상기 기록매체에 기록하되, 상기 오버라이트 정보는 상기 오버라이트 영역들이 겹쳐지지 않도록 생성된 것을 특징으로 하는 데이터 기록방법을 제공한다.

<50> 또한, 본 발명은 상기 스트림에 대한 오버라이트 과정에 이용되는 콘텐트 코드를 생성하여 상기 기록매체에 기록하는 실시예를 포함한다.

<51> 또한, 본 발명은 상기 오버라이트 정보가 마스크된 형태로 상기 기록매체에 기록되는 실시예를 포함한다.

<52> 또한, 본 발명은 상기 오버라이트 정보가 상기 스트림에 멀티플렉스되어 상기 기록매체에 기록되는 실시예를 포함한다.

<53> 또한, 본 발명은 상기 오버라이트 정보가 별도의 파일로 구성되어 상기 기록매체에 저장되는 실시예를 포함한다.

<54> 또한, 본 발명은 상기 오버라이트 정보가, 오버라이트될 패킷을 지정하는 패킷위치정보를 포함하고, 상기 패킷위치정보는 상기 스트림의 각각 다른 패킷들을 지정하도록 생성된 실시예를 포함한다.

<55> 또한, 본 발명은 상기 오버라이트 정보가, 오버라이트될 패킷 내 오버라이트가 시작되는 위치를 지정하는 오버라이트 시작위치정보를 포함하고, 상기 오버라이트 정보가 동일한 패킷을 적어도 하나 이상 지정하는 경우, 상기 시작위치정보는 상기 지정된 동일한 패킷 내에서 오버라이트 영역들이 겹쳐지지 않도록 생성된 실시예를 포함한다.

<56> 또한, 본 발명은 상기 오버라이트 정보가, 오버라이트될 패킷의 지정에 이용되는 기준 패킷과 상기 오버라이트될 패킷 사이에 다른 기준 패킷을 포함하지 않도록 생성된 실시예를 포함한다.

<57> 또한, 본 발명은 데이터를 기록매체에 기록하는 기록부; 그리고 상기 기록부를 제어하여 스트림을 상기 기록매체에 기록하고, 상기 스트림에 오버라이트될 값들 및 대응하는 오버라이트 영역들을 지정하는 오버라이트 정보를 생성하고, 상기 기록부를 제어하여 상기 오버라이트 정보를 상기 기록매체에 기록하되, 상기 제어부는 상기 오버라이트 영역들이 겹쳐지지 않도록 상기 오버라이트 정보를 생성하는 것을 특징으로 하는 데이터 기록장치를 제공한다.

<58> 또한, 본 발명은 상기 제어부가 상기 스트림에 대한 오버라이트 과정에 이용되는 콘텐트 코드를 생성하고, 상기 기록부를 제어하여 상기 콘텐트 코드를 상기 기록매체에 기록하는 실시예를 포함한다.

<59> 또한, 본 발명은 상기 제어부가 상기 오버라이트 정보를 마스크된 형태로 상기 기록매체에 기록되도록 제어하는 실시예를 포함한다.

<60> 또한, 본 발명은 상기 제어부가 상기 오버라이트 정보가 상기 스트림에 멀티플렉스되어 상기 기록매체에 기록되도록 제어하는 실시예를 포함한다.

<61> 또한, 본 발명은 상기 제어부가 상기 오버라이트 정보가 파일로써 상기 기록매체에 기록되도록 제어하는 실시예를 포함한다.

<62> 또한, 본 발명은 상기 제어부가 오버라이트될 패킷을 지정하는 패킷위치정보가 상기 스트림 내 각각 다른 패킷들을 지정하도록 상기 오버라이트 정보를 생성하는 실시예를 포함한다.

<63> 또한, 본 발명은 상기 오버라이트 정보가 동일한 패킷을 적어도 하나 이상 지정하는 경우, 상기 제어부가 오버라이트될 패킷에서 오버라이트가 시작되는 위치를 지정하는 오버라이트 시작위치정보가, 상기 지정된 동일한 패

킷 내에서 겹치지 않는 오버라이트 영역들을 지정하도록 상기 오버라이트 정보를 생성하는 실시예를 포함한다.

<64> 또한, 본 발명은 상기 제어부가 오버라이트될 패킷의 지정에 이용되는 기준 패킷과 상기 오버라이트될 패킷 사이에 다른 기준 패킷을 포함하지 않도록 상기 오버라이트 정보를 생성하는 실시예를 포함한다.

<65> 또한, 본 발명은 스트림을 재생하는 데이터 재생방법에 있어서, 상기 스트림에 오버라이트될 값들 및 오버라이트 영역들을 지정하는 오버라이트 정보를 확인하고, 상기 오버라이트 정보가 지정하는 각 오버라이트 영역에, 대응하는 오버라이트 값을 오버라이트하여, 상기 오버라이트된 스트림을 재생하되, 상기 오버라이트 정보는 상기 오버라이트 영역들이 겹쳐지지 않도록 정의된 것을 특징으로 하는 데이터 재생방법을 제공한다.

<66> 또한, 본 발명은 상기 오버라이트 정보가 별도의 파일로 저장된 것이고, 오버라이트될 패킷 위치의 지정에 이용되는 기준패킷과 상기 오버라이트될 패킷 사이에 다른 기준 패킷을 포함하지 않도록 정의된 실시예를 포함한다.

<67> 또한, 본 발명은 스트림을 재생하는 데이터 재생장치에 있어서, 기록매체로부터 데이터를 읽는 리더부; 그리고 상기 리더부를 제어하여 상기 기록매체로부터 상기 스트림과 상기 스트림에 대한 오버라이트 정보를 읽고, 상기 오버라이트 정보가 지정하는 각 오버라이트 영역에 대응하는 오버라이트 값을 오버라이트 하고, 상기 오버라이트된 스트림이 재생되도록 제어하는 제어부를 포함하되, 상기 오버라이트 정보는 상기 오버라이트 영역들이 겹쳐지지 않도록 정의된 것을 특징으로 하는 데이터 재생장치를 제공한다.

<68> 또한, 본 발명은 상기 오버라이트 정보가 상기 기록매체에 별도의 파일로 저장된 것이고, 오버라이트될 패킷의 지정에 이용되는 기준패킷과 상기 오버라이트될 패킷 사이에 다른 기준 패킷을 포함하지 않도록 정의된 실시예를 포함한다.

<69> 또한, 본 발명은 스트림을 재생하는 데이터 재생방법에 있어서, 상기 스트림 내 오버라이트될 패킷의 지정에 이용되는 기준패킷들에 따른 오버라이트 정보를 확인하고, 상기 오버라이트 정보가 지정하는 상기 오버라이트될 패킷에, 상기 오버라이트 정보에 포함된 오버라이트 값을 오버라이트하여 상기 스트림을 재생하되, 상기 오버라이트는 상기 기준패킷의 순서를 근거로 상기 스트림에 적용되는 것을 특징으로 하는 데이터 재생방법을 제공한다.

<70> 또한, 본 발명은 상기 오버라이트가 상기 기준패킷의 순서대로 상기 스트림에 적용되는 실시예를 포함한다.

<71> 또한, 본 발명은 상기 오버라이트가 상기 기준패킷의 역순으로 상기 스트림에 적용되는 실시예를 포함한다.

<72> 또한, 본 발명은 상기 오버라이트가 상기 스트림의 제공자가 설정해둔 순서대로 상기 스트림에 적용되는 실시예를 포함한다.

<73> 또한, 본 발명은 스트림을 재생하는 데이터 재생장치에 있어서, 기록매체로부터 데이터를 읽는 리더부; 그리고 상기 리더부를 제어하여 상기 기록매체로부터 상기 스트림 및 상기 스트림에 대한 오버라이트 정보를 읽고, 상기 오버라이트 정보가 지정하는 오버라이트될 패킷에 대응하는 오버라이트 값을 오버라이트하여, 상기 오버라이트된 스트림이 재생되도록 제어하는 제어부를 포함하되, 상기 오버라이트 정보는 상기 스트림 내 오버라이트될 패킷의 지정에 이용되는 기준패킷들에 따라 정의되고, 상기 제어부는 상기 기준패킷들의 순서를 근거로 상기 스트림에 상기 오버라이트를 적용하는 것을 특징으로 하는 데이터 재생장치를 제공한다.

<74> 또한, 본 발명은 상기 제어부가 상기 기준패킷들의 순서대로 상기 스트림에 상기 오버라이트를 적용하는 실시예를 포함한다.

<75> 또한, 본 발명은 상기 제어부가 상기 기준패킷들의 역순으로 상기 스트림에 상기 오버라이트를 적용하는 실시예를 포함한다.

<76> 또한, 본 발명은 상기 제어부가 상기 스트림의 제공자가 설정해둔 순서대로 상기 스트림에 오버라이트를 적용하는 실시예를 포함한다.

<77> 또한, 본 발명은 스트림을 저장하는 스트림 영역; 그리고 상기 스트림 내 오버라이트될 패킷의 지정에 이용되는 기준패킷들에 따른 오버라이트 정보를 저장하는 보안영역을 포함하되; 상기 오버라이트 정보는 상기 기준패킷들의 순서를 근거로 정의된 오버라이트 값 및 오버라이트 영역을 포함하는 것을 특징으로 하는 기록매체를 제공한다.

<78> 또한, 본 발명은 스트림을 기록하는 데이터 기록방법에 있어서, 상기 스트림 내 오버라이트될 패킷의 지정에 이용되는 기준패킷들에 따른 오버라이트 정보를 생성하고, 상기 오버라이트 정보를 상기 기록매체에 기록하되, 상

기 오버라이트 정보는 상기 기준패킷들의 순서를 근거로 상기 스트림에 오버라이트될 값 및 오버라이트 영역을 지정하도록 생성된 것을 특징으로 하는 데이터 기록방법을 제공한다.

<79> 또한, 본 발명은 스트림을 기록하는 데이터 기록장치에 있어서, 기록매체에 데이터를 기록하는 기록부; 그리고 상기 스트림 내 오버라이트될 패킷의 지정에 이용되는 기준패킷들에 따른 오버라이트 정보를 생성하고, 상기 기록부를 제어하여 상기 오버라이트 정보를 상기 기록매체에 기록하는 제어부를 포함하되, 상기 제어부는 상기 기준패킷들의 순서를 근거로 상기 스트림에 오버라이트될 값 및 오버라이트 영역이 설정되도록 제어하는 것을 특징으로 하는 데이터 기록장치를 제공한다.

<80> 이하, 본 발명은 설명의 편의를 위해 기록매체로서 광 디스크(optical disc) 특히 "블루레이 디스크(BD)"를 예로 하여 설명하고자 하나, 본 발명의 기술사상은 HD-DVD를 비롯한 다른 기록매체에도 동일하게 적용 가능함은 자명하다.

<81> 관련하여, 본 발명에서 "스토리지(Storage)"라 함은, 광 기록재생장치(10)에 구비되거나 연결된 일종의 저장수단으로써, 필요한 정보 및 데이터를 사용자가 임의로 저장하여 활용할 수 있는 요소를 의미한다. 지속성(persistency)을 가지는 데이터가 스토리지(15)에 저장될 수 있다. 현재 일반적으로 사용되는 스토리지의 예로는 데이터 기록재생장치(10) 내에 구비되는 플래시 메모리(FLASH memory)와, 데이터 기록재생장치(10)에 연결가능하고 제거가능한 USB 메모리, HDD 메모리 또는 메모리 카드 등이 있다.

<82> 특히, 본 발명과 관련하여, "스토리지(Storage)"는 기록매체(예를 들어, 블루레이 디스크)와 연관된 데이터를 저장하는 수단으로도 활용될 수 있으며, 상기 기록매체와 연관되어 스토리지 내에 저장되는 데이터는 외부로부터 다운로드(download) 받은 데이터가 일반적이다.

<83> 관련하여, 기록매체로부터 일부 허용된 데이터를 직접 독출하거나, 또는 기록매체의 기록재생과 관련된 시스템 데이터(예를 들어, 메타데이터(metadata) 등)을 생성하여, 스토리지 내에 저장하는 것도 가능하다.

<84> 관련하여, 본 발명에서는 설명의 편의를 위해, 상기 기록매체 내에 기록된 데이터를 "오리지널 데이터(original data)"로 명명하고, 상기 스토리지 내에 저장된 데이터 중 기록매체와 관련된 데이터를 "어디셔널 데이터(additional data)"로 명명하고자 한다.

<85> 또한, 본 발명에서 "타이틀(Title)"이라 함은, 사용자와의 인터페이스를 이루는 재생단위를 말한다. 각각의 타이틀은 특정의 오브젝트(Object)와 링크(link)되어 있다. 특히, 상기 오브젝트(Object) 내의 커맨드(command) 혹은 프로그램에 따라 디스크 내 기록된 해당 타이틀에 관련된 스트림이 재생된다. 본 발명에서는 설명의 편의를 위해 디스크 내 엠펙(MPEG) 압축방식에 의한 고화질의 동영상 정보가 기록된 타이틀 중 끊김 없는 멀티앵글, 멀티 스토리, 언어 크레딧, 디렉터 컷 등을 지원하는 타이틀을 특히 "HDMV 타이틀(Title)"이라 명한다. 또한, 엠펙(MPEG) 압축방식에 의한 고화질의 동영상 정보가 기록된 타이틀 중 기록매체 내 타이틀의 업데이트 또는 네트워크와의 연결성을 지원하여 높은 인터액티버티를 가능하게 하는 자바 프로그램에 의해 재생되는 타이틀을 "BD-J 타이틀(BD-J Title)"이라 명할 것이다.

<86> 도 1은 본 발명의 개념적 이해를 돕기 위해 나타낸 것으로, 광 기록재생장치(10)와 주변기기 간의 통합적 사용의 일 예를 보여주기 위해 도시한 것이다.

<87> 관련하여, 본 발명의 "광 기록재생장치(10)"는 여러 가지 규격의 광 디스크를 기록하거나 재생 가능한 기기로서, 설계에 따라서는 특정규격(예를 들면, BD)의 광 디스크만을 기록재생 가능하게 할 수도 있으며, 또한 기록은 제외하고 재생만 하는 것도 가능하다 할 것이다. 그러나, 특히 본 발명에서 해결하고자 하는 광 디스크와 주변기기와의 연계성을 고려하여 이하 광 디스크를 재생하는 플레이어(optical disc player) 또는 광 디스크를 기록재생하는 리코더(optical disc recorder)를 예로 하여 설명하고자 한다. 관련하여, 본 발명의 "광 기록재생장치(10)"는 컴퓨터 등에 내장가능한 "드라이브(drive)"가 될 수 있음은 이미 널리 알려진 자명한 사실이다.

<88> 본 발명의 광 기록재생장치(10)는 광 디스크(30)를 기록재생하는 기능 이외에도, 외부입력신호를 수신받아 이를 신호처리한 후 또 다른 외부 디스플레이(20)를 통해 사용자에게 화면으로 전달하는 기능을 가지게 된다. 이 경우 입력가능한 외부신호에 대해서는 특별한 제한은 없으나, 디지털 방송(Digital multimedia broadcasting) 및 인터넷(Internet) 등이 대표적인 외부입력신호가 될 것이며, 특히, 인터넷(Internet)의 경우 현재 누구나 손쉽게 접근할 수 있는 매체로서 광 기록재생장치(10)를 통해 인터넷(Internet)상의 특정 데이터를 다운로드(download) 받아 활용할 수 있게 된다.

<89> 관련하여, 외부입력 소스(external source)로서 콘텐트(content)를 제공하는 자를 총칭하여 "콘텐츠 제공자(CP:contents provider)"로 명명한다.

<90> 또한, 본 발명에서 콘텐트(content)라 함은 타이틀을 구성하는 내용으로서 기록매체의 제작자(author)에 의해 제공되는 데이터(data)를 의미한다.

<91> 특히, 본 발명은 콘텐트가 무단 복제/배포를 방비하는 방법 및 장치와 상기 방법이 적용된 콘텐트를 재생하는 방법 및 장치와 상기 콘텐트를 저장하는 기록매체를 제공한다. 이를 통해, 콘텐트의 무단 복제, 배포 등 악의적인 존재에 의해 일어나는 콘텐트의 약탈을 방지하는데 본 발명의 목적이 있다.

<92> 오리지널 데이터와 어디셔널 데이터에 대해 구체적으로 설명하면, 예를 들어 광 디스크 내에 기록된 오리지널 데이터로는 특정 타이틀용의 멀티플렉싱된(multiplexed) AV스트림을 기록해두고, 인터넷상의 어디셔널 데이터로는 상기 오리지널 데이터의 오디오스트림(예를 들어, 한국어)과 상이한 오디오스트림(예를 들어, 영어)을 제공하면, 사용자에 따라서는 인터넷상의 어디셔널 데이터인 오디오스트림(예를 들어, 영어)을 다운로드 받아, 오리지널 데이터인 AV스트림과 함께 재생하거나, 또는 어디셔널 데이터만 재생하고자 하는 요구가 존재할 것이며, 이를 가능케 하기 위해서는 상기 오리지널 데이터와 어디셔널 데이터 간의 연관성을 규정하고, 이들 데이터들을 사용자의 요구에 따라 관리/재생하는 체계화된 방법이 필요하게 된다.

<93> 상기에서 설명의 편의를 위해 디스크 내에 기록된 신호를 오리지널 데이터로 하고, 디스크 외부에 존재하는 신호를 어디셔널 데이터라고 명명하였으나, 이는 각각의 데이터를 취득하는 방법에 따라 구분될 따름이지 오리지널 데이터와 어디셔널 데이터가 반드시 특정의 데이터로 한정되는 것은 아니라 할 것이다. 따라서, 광 디스크 외부에 존재하면서, 오리지널 데이터와 연관된 어떠한 속성의 데이터도 어디셔널 데이터로 가능하게 된다. 어디셔널 데이터는 인덱스 파일(index) 또는 플레이리스트 파일(*.m2ts), 클립인포 파일(*.clpi) 별로 각각 다운로드 될 수도 있으나, 콘텐트(content) 단위 또는 타이틀(Title) 단위로 다운로드 될 수도 있다.

<94> 관련하여, 상기 사용자의 요구를 실현 가능케 하기 위하여는 오리지널 데이터와 어디셔널 데이터 상호 간에 연관된 파일구조를 가짐이 필수적이라 할 것인바, 이하, 도 2를 통해 광 디스크에서 사용가능한 파일구조 및 데이터 기록구조에 대해 상세히 설명하면 다음과 같다.

<95> 먼저, 도 2는 본 발명의 데이터 파일구조를 도시한 것이다. 본 발명의 파일 구조가 후술할 명칭 및 위치에 제한되는 것은 아님을 밝혀둔다. 즉, 상기 디렉토리 및 파일들은 명칭 및 위치가 아닌 그 의미로서 파악되어야 할 것이다.

<96> 본 발명의 파일구조는 하나의 루트 디렉토리(root directory) 아래에 적어도 하나 이상의 BDMV 디렉토리(BDMV)가 포함한다. 상기 BDMV디렉토리(BDMV)에는 사용자와의 인터액티브티(interactivity)를 보장하기 위한 일반파일(상위파일) 정보로서 인덱스 파일("index.bdmv")과 오브젝트 파일("MovieObjet.bdmv")을 존재한다. 아울러, 실제 디스크 내에 기록된 데이터에 대한 정보와 이를 재생하는 방법 등에 대한 정보를 가지는 디렉토리로서, 플레이리스트 디렉토리(PLAYLIST), 클립인포 디렉토리(CLIPINF), 스트림 디렉토리(STREAM), 보조 디렉토리(AUXDATA), BD-J 오브젝트 디렉토리(BDJO)등이 구비되어 있다. 이하 상기 디렉토리 및 디렉토리 내에 포함되는 파일에 대해 상세히 설명하면 다음과 같다.

<97> 메타데이터 디렉토리(META)는 데이터에 대한 데이터(data about a data)인 메타데이터(metadata) 파일을 포함한다. 즉, 서치(Search)파일, 디스크 라이브러리(Disc Library)를 위한 메타데이터 파일 등이 상기 디렉토리에 존재한다.

<98> BD-J 오브젝트 디렉토리(BDJO)는 BD-J 타이틀을 재생하기 위한 BD-J 오브젝트 파일을 포함한다.

<99> 보조 디렉토리(AUXDATA)는, 디스크 재생에 필요한 부가적인 데이터 파일을 포함하며, 예를 들어, 인터액티브 그래픽(interactive graphic)의 실행시에 사운드를 제공하는 "Sound.bdmv" 파일, 디스크 재생시 폰트(font) 정보를 제공하는 "11111.otf"파일 등이 있다.

<100> 스트림 디렉토리(STREAM)는, 디스크 내에 특정 포맷으로 기록된 AV 스트림에 대한 파일들이 존재한다. 각각의 스트림은 현재 널리 알려진 엠펙-2(MPEG-2) 방식의 트랜스포트(Transport) 패킷(packet)으로 기록되는 경우가 가장 일반적이며, 스트림 파일 (01000.m2ts, 02000.m2ts)의 확장명으로 "*.m2ts" 로 사용한다. 특히, 상기 스트림 중에 비디오/오디오/그래픽 정보가 모두 멀티플렉싱된(multiplexed) 스트림을 AV스트림이라 명하고, 적어도 하나 이상의 AV스트림 파일들로서 타이틀(Title)을 구성하게 된다.

<101> 클립인포 디렉토리(CLIPINF)는 상기 각각의 스트림 파일("*.m2ts")과 일대일 대응하는 클립인포 파일

(01000.clpi, 02000.clpi)들로 구성된다. 상기 클립인포 파일은 클립을 위한 데이터베이스 파일이다. 특히, 클립인포 파일("*.clpi")은 대응하는 스트림 파일("*.m2ts")의 속성정보 및 타임정보 (timing information)등을 기록하게 된다. 관련하여, 스트림 파일("*.m2ts")과 스트림 파일("*.m2ts")에 일대일 대응하는 클립인포 파일("*.clpi")을 묶어 이를 "클립(clip)"이라고 명명한다. 즉, "클립(clip)"은 스트림 파일("*.m2ts")과 이에 클립인포 파일("*.clpi")을 모두 포함한 데이터가 된다.

<102> 플레이리스트 디렉토리(PLAYLIST)는 플레이리스트들을 위한 데이터베이스 파일인 플레이리스트 파일("*.mpls")들로 구성되며, 각각의 플레이리스트 파일("*.mpls")은 특정 클립(clip)이 재생되는 시간(playing interval)을 지정하는 적어도 하나 이상의 플레이아이템(PlayItem; PI) 및 서브플레이아이템(SubPlayItem; SPI)을 포함하고 있으며, 플레이아이템(PI) 및 서브플레이아이템(SPI)은 재생을 원하는 특정 클립(clip)의 재생 시작시간(IN-Time)과 재생 종료시간(OUT-Time)에 대한 정보를 가지고 있다.

<103> 관련하여, 플레이리스트 파일 내에서 상기 적어도 하나 이상의 플레이아이템(PI)에 의해 재생되는 과정을 "메인패스(main path)"라 하고, 각각의 서브플레이아이템(SPI)에 의해 재생되는 과정을 "서브패스(sub path)"라 정의한다. 플레이리스트 파일 내에서 상기 메인패스(main path)는 존재하여야 하며, 상기 서브패스(sub path)는 서브플레이아이템(SPI) 존재에 따라 적어도 하나 이상 필요에 따라 존재하게 된다. 결국, 플레이리스트 파일은 적어도 하나 이상의 플레이아이템의 조합에 의해 원하는 클립의 재생을 수행하는 전체 재생관리 파일구조 내의 기본적 재생관리 파일단위가 된다.

<104> 또한, 본 발명의 파일 구조는 루트 디렉토리 하에 BDSVM 디렉토리(BDSVM)를 포함한다. 상기 BDSVM 디렉토리는 보안가상머신(Security Virtual Machine; Security VM)을 위한 디렉토리 구조이다. 상기 BDSVM 디렉토리 하에는 콘텐트 코드(Content Code)를 저장하는 콘텐트 코드 파일("ContentCode.svm")이 존재한다. 상기 콘텐트 코드 파일은 콘텐트 코드에 의해 사용되는 모든 필요한 정보(예를 들어, 혼합된(scrambled) 픽스업 테이블)도 포함한다. 또한, 상기 BDSVM 디렉토리는 상기 콘텐트 코드 파일들의 백업 파일이 위치하는 백업(BACKUP) 디렉토리를 하위 디렉토리로 갖는다. 보안가상머신에 대해서는 도 7에서 구체적으로 설명한다.

<105> 관련하여, "콘텐트 코드(Content Code)"는 기록매체에 저장되어 광 기록재생장치에 제공되는 일종의 디코딩 소프트웨어로서, 사용자와 인터액트(interact)하거나, 플레이어 및 플레이어 주변기기 또는 드라이버에 질의(query)하거나, 재생(playback) 프로세스를 제어한다. 보안 문제가 감지되는 경우, 상기 콘텐트 코드는 적절한 응답(response)이나 대책(countermeasure)을 전달(deliver)한다.

<106> 도 3은 미디어 트랜스폼의 개념적 이해를 돕기 위해 도시한 것이다. 콘텐트 코드는 콘텐트의 디코딩에 관여하여, 상기 콘텐트를 변형(transformation)할 수 있는 능력을 갖는다. 상기 변형은 디코딩을 위해 원래의 형태로 복원하는 변형뿐만 아니라 포렌직 마크를 클립 AV 스트림에 삽입하는 것과 같은 수정(modifications)을 포함할 수 있다. 콘텐트 코드에 대한 상기와 같은 변형을 미디어 트랜스폼(Media Transform)이라 한다. 콘텐트 코드가 디코딩 과정에 관여한다는 것은 콘텐트 코드가 콘텐트를 전환(convert)하는 형태로 동작하기 때문에 불법 복제된 타이틀 또는 미디어 키를 인터넷을 통해 단순 전송될 수 없음을 의미한다.

<107> 도 3을 참조하면, 콘텐츠 제공자는 콘텐트를 제공함에 있어서, 트랜스포트 스트림 패킷의 일부를 변형하여 재생장치에 제공할 수 있다. 상기 변형된 패킷은 원래 형태로 복원되어 디코딩되어야 사용자가 볼 수 있는 형태로 디스플레이될 수 있다. 예를 들어, 콘텐츠 제공자는 특정 패킷 내 'k' 바이트를 변형하여 상기 재생장치에 제공할 수 있다. 상기 변형된 패킷을 포함하는 콘텐트는 원래 형태로 복원되어야 사용자가 볼 수 있는 형태로 디스플레이된다.

<108> 콘텐트 코드는 상기 콘텐트의 디코딩에 관여하여, 상기 콘텐트를 변형(transformation)할 수 있는 능력을 갖는다. 상기 변형은 디코딩을 위해 원래의 형태로 복원하는 변형뿐만 아니라 포렌직 마크를 클립 AV 스트림에 삽입하는 것과 같은 수정(modifications)을 포함할 수도 있다. 콘텐트 코드에 대한 상기와 같은 변형을 미디어 트랜스폼(Media Transform)이라 한다.

<109> 구체적으로, 상기 재생장치는 상기 변형된 패킷을 원래 형태로 복원하기 위해서, 콘텐트 코드를 실행하여, 변형된 위치에 'k' 바이트의 특정 값을 오버라이트(overwrite)한다. 미디어 트랜스폼이 적용되는 패킷과 그 패킷에 오버라이트되는 값들은 픽스업 테이블(Fix-Up Table; FUT) 엔트리에 의해 제공된다.

<110> 관련하여, 픽스업 테이블이 재생장치에 제공되는 형태에 따라 미디어 트랜스폼의 구현방법이 크게 두 가지로 분류되는데, 미디어 트랜스폼의 구체적인 구현방법에 대해서는 도 8a ~ 9b에서 서술한다.

<111> 도 4는 본 발명에 의해 광디스크에 기록되는 데이터 기록구조를 도시한 것으로서, 상기 전술한 파일구조에 관련

된 정보들이 디스크 내에 기록되는 형태를 보여준다. 디스크의 내주로부터 보면, 전체 파일을 관리하기 위한 시스템 정보로서 파일시스템 정보 영역 (File System Information area)과, 기록된 스트림 (*.m2ts)을 재생하기 위한, 인덱스 파일, 오브젝트 파일, 플레이리스트 파일, 클립인포 파일 및 메타데이터 파일이 기록된 영역(이를 "database area"라고도 한다), 및 오디오/비디오/그래픽 등으로 구성된 스트림 또는 JAR 파일이 기록되는 스트림 영역 또는 데이터 영역(stream area or data area)이 존재함을 알 수 있다.

<112> 또한, 상기 데이터 영역 내의 콘텐츠를 재생하기 위한 파일정보 등을 기록하는 영역을 관리영역이라 하고, 상기 파일시스템 정보 영역 (File System Information area) 및 데이터베이스 영역(database area)이 이에 해당된다.

<113> 또한, 콘텐트 보호와 관련된 정보가 저장되는 보안영역(security area)이 존재한다. 상기 보안영역에는 콘텐트 코드 파일, 인증서(certificate), 미디어 키, 타이틀 키, 키 전환 데이터(Key Conversion Data) 등 상기 기록매체에 기록된 콘텐트의 보호에 관련된 정보가 기록되게 된다.

<114> 단, 도 4의 각 영역은 하나의 예로 제시한 것으로서, 본 발명이 도 4와 같은 각 영역의 배열구조에 국한되지 않음은 자명할 것이다. 따라서, 도 4는 보안영역이 데이터베이스 영역 및 스트림 영역과 별도로 존재하는 것으로 도시하였으나, 데이터베이스 영역의 일정부분 또는 스트림 영역에 저장되는 스트림의 일정부분이 보안영역으로 활용되는 것도 가능하다 할 것이다.

<115> 도 5는 본 발명의 광 기록재생장치(10)의 전체 구성에 관한 일 예를 나타낸 것이다.

<116> 우선 광 디스크에 기록된 오리지널 데이터 및 재생관리 파일정보를 포함한 관리정보를 재생하기 위한 픽업(11)과 픽업(11)의 동작을 제어하는 서보(14), 상기 픽업(11)으로부터 수신된 재생신호를 원하는 신호 값으로 복원해내거나, 기록될 신호를 광 디스크에 기록되는 신호로 변조(modulation)하여 전달하는 신호처리부(13)와 상기 동작을 제어하는 마이컴(16)이 기본적으로 구성된다.

<117> 픽업(11)과 서보(14), 신호처리부(13), 마이컴(16)를 통틀어, 기록재생부라 불리기도 한다. 재생의 관점에서, 상기 기록재생부는 제어부의 제어에 따라 광 디스크(30) 또는 스토리지(15)로부터 데이터를 읽어 디코더에 제공한다. 즉, 상기 기록재생부는 재생의 관점에서는 데이터를 읽어오는 재생부(또는 리더부)의 역할을 한다. 기록의 관점에서, 상기 기록재생부는 AV 인코더(18)에 의해 인코딩된 신호를 받아 비디오, 오디오 데이터 등을 광 디스크(30)에 기록하는 기록부가 된다.

<118> 또한, 제어기(12)는 데이터 기록재생장치(10) 내 전체 구성요소의 제어를 담당하게 된다.

<119> 관련하여, 제어기(12)와 마이컴(16)은 별개로 구비되어 동작할 수 있다. 또한, 상기 제어기(12)와 마이컴(16)의 기능이 통합되어, 하나의 제어부(control unit)로 동작하는 것도 가능하다. 제어부는 데이터 기록재생장치(10) 내에 구비되는 프로그램(소프트웨어) 및/또는 하드웨어로 구성될 수 있다.

<120> 또한, 제어부는 사용자명령 등에 의해 광 디스크 외에 존재하는 어디셔널 데이터를 다운로드 받아 이를 스토리지(15)에 저장함과 아울러, 기록매체 데이터와 스토리지 내 데이터를 재생하기 위해 가상 파일구조(Virtual Package)를 생성하며, 상기 생성된 가상 파일구조(Virtual Package)를 활용하여 오리지널 데이터 및/또는 어디셔널 데이터를 사용자의 요구에 따라 재생하게 된다.

<121> 관련하여, 가상 파일구조(Virtual Package)는 가상 파일 시스템(Virtual File System)에 의해 수행되는 바인딩 동작(binding operation)을 통해 생성되며, 서로 다른 영역에 각각 저장되어 있는 디스크 내 오리지널 데이터로 구성된 오리지널 클립과 스토리지 내 어디셔널 데이터로 구성된 어디셔널 클립을 재생관리하는 파일구조가 된다.

<122> 또한, 재생시스템(17)은 상기 제어부의 제어에 따라 데이터를 최종적으로 디코딩하여 사용자에게 제공한다. 재생시스템(17)은 특히 AV신호를 디코딩하는 디코더와, 전술한 특정 타이틀의 재생과 관련하여 오브젝트 커맨드 혹은 어플리케이션과, 제어부를 통해 입력되는 사용자 명령을 해석하여 재생방향을 결정하는 플레이어 모델로 구성된다.

<123> 관련하여, 본 발명에서 제어부는 기록매체로부터 콘텐트 코드를 읽어 재생시스템(17)에서 제공한다. 상기 콘텐트 코드는 상기 재생시스템(17)에서 실행되어 콘텐트의 디코딩과정에 관여하여, 콘텐트를 볼 수 있는 형태로 전환하는 미디어 트랜스폼을 수행한다. 따라서, 콘텐트의 불법 복제자가 상기 콘텐트를 단순 복제하여 배포하더라도, 상기 콘텐트는 상기 콘텐트 코드가 실행되지 않는 한 보이지 않게 된다. 또한, 제어부는 상기 콘텐트 코드를 실행하여 불법 복제를 행한 광 기록재생장치(이하, 모방기(emulator))를 추적할 수 있는 정보를 스트림에 삽

입할 수 있다. 상기 정보를 포렌직 마크라 하며, 포렌직 마크를 스트림에 삽입하는 과정을 포렌직 마킹(forensic marking)이라 한다. 포렌직 마킹을 통해 콘텐트가 불법 복제 또는 불법 배포 등을 통해 훼손된 경우, 상기 콘텐트를 훼손한 광 기록재생장치를 추적하는 것이 가능하게 되어 콘텐트 복제 및 배포를 억제할 수 있게 된다.

<124> 또한, AV 인코더(18)는 광 디스크에 신호를 기록하는 기능의 수행을 위해 제어부의 제어에 따라 입력신호를 특정포맷의 신호, 예를 들어 MPEG2 트랜스포트 스트림으로 변환하여 신호처리부(13)에 제공하게 된다. 본 발명에서, AV 인코더(18)는 미디어 트랜스폼에 이용되는 픽스업 테이블(Fix-up Table)을 클립 AV 스트림으로 멀티플렉스하여 신호처리부(13)에 제공할 수 있다. 상기 픽스업 테이블은 혼합된(scrambled) 형태로 상기 클립 AV 스트림에 멀티플렉스될 수 있으며, 상기 혼합된 픽스업 테이블을 마스크드 픽스업 테이블이라고 한다. 또한, AV 인코더(18)는 별도의 파일로 구성된 픽스업 테이블을 기록가능한 신호로 변환하여 신호처리부(13)에 제공할 수도 있다.

<125> 도 6은 본 발명의 재생시스템(playback system)을 활용한 기록매체 재생장치의 일 예를 도시한 것이다.

<126> "재생시스템(playback system)"이라 함은, 광 기록재생장치 내에 구비되는 프로그램(소프트웨어) 및/또는 하드웨어로 구성되는 집합적 재생처리 수단을 말한다. 광 기록재생장치(10) 내에 로딩된 기록매체를 재생함은 물론, 상기 기록매체에 관련되어 스토리지 내에 저장된(예를 들어, 외부로부터 다운로드 받은) 데이터를 함께 재생 및 관리하기 위한 시스템을 의미한다.

<127> 특히, 재생시스템(17)은 "User Event Manager(171)", "Module Manager(172)", "HDMV Module(174)", "BD-J Module(175)", "Playback control engine(176)", "Presentation engine(177)" 및 "Virtual File System(40)"으로 구성된다. 본 발명에서 상기 재생시스템은 기록매체와 관련된 타이틀에 부가적인 보안을 제공하는 "Security Virtual Machine(178)"을 포함한다. 이들을 상세히 설명하면 다음과 같다.

<128> 우선, 가상 파일 시스템(40)은 기록매체에 기록된 오리지널 데이터와 스토리지의 어디셔널 데이터를 묶어 가상 파일구조(Virtual Package)를 생성한다. 다만, 스토리지에 상기 로딩된 기록매체에 대응하는 바인딩 유닛이 없는 경우, 상기 기록매체 내 디스크 파일구조(Disc Package)만을 이용하여 가상 파일구조를 생성할 수 있다. 가상 파일 시스템(40)은 가상 파일구조의 바인딩 동작을 제공함과 아울러 상기 가상 파일구조에 속하는 파일로의 엑세스 메카니즘을 제어한다.

<129> 가상 파일 시스템(40)에 의해 생성된 가상 파일구조는 BD-J 모드와 HDMV 모드에 모두 사용된다. HDMV 모드와 BD-J 모드는 각각 기록매체의 재생모드로써, 상기 기록매체 내 HDMV 타이틀은 HDMV 모드에서, BD-J 타이틀은 BD-J 모드에서 재생된다. BD-J 모드는 자바 플랫폼을 기초로 하며, BD-J 모드에 이용되는 상기 자바 플랫폼을 BD-J 플랫폼이라고도 한다. 콘텐츠 제공자들은 기록매체에 다양한 방식(예를 들어, 전체 디스크를 위한 어플리케이션, 타이틀별 어플리케이션 등)으로 인터액티브 자바 어플리케이션(들)을 프로그램해 둘 수 있다.

<130> 관련하여, 본 발명에서 어플리케이션이라 함은 일종의 실행 유닛(an execution unit)으로서, 사용자 또는 다른 어플리케이션에게 특정한 기능을 직접 수행하도록 설계된 프로그램을 말한다. 어플리케이션들은 API(Application Programming Interface)를 사용하여 다른 프로그램에 공식적으로 작업을 요청(request)하거나 통신하게 된다. HDMV 모드에서 실행되는 어플리케이션을 HDMV 어플리케이션이라 하고 BD-J 모드에서 실행되는 어플리케이션을 BD-J 어플리케이션이라 한다. HDMV 어플리케이션은 HDMV 플랫폼을 사용하고 BD-J 어플리케이션은 BD-J 플랫폼을 사용하여 특정한 기능을 수행하게 된다.

<131> 관련하여, 어플리케이션은 기록매체 또는 스토리지(15) 내에 존재할 수 있다. 즉, 특정 어플리케이션을 구성하는 JAR 파일들은 기록매체에 존재할 수도 있으나, 스토리지에 존재할 수도 있다. 다만, 가상 파일 시스템(40)에 의해, 상기 JAR 파일은 그 기원에 관계없이 HDMV 모드와 BD-J 모드 모두에서 엑세스가 가능하다.

<132> 또한, 재생시스템(17)은 HDMV 타이틀과 BD-J 타이틀을 재생하기 위한, 별도의 재생 처리 관리수단으로서, 각각 HDMV 타이틀을 위한 "HDMV Module(174)"과 BD-J 타이틀을 위한 "BD-J Module(175)"이 독립적으로 구성된다. 상기 "HDMV Module(174)" 및 "BD-J Module(175)"은 특히 전술한 오브젝트(Movie Object 또는 BD-J Object) 내의 커맨드(command) 혹은 프로그램을 수신하여(도 7에서, 120), 이를 처리하도록 하는 제어기능을 가진다. "Metadata Manager(173)"는 언제든지 사용자의 제어 하에, 타이틀 선택을 수행할 수 있고 사용자에게 기록매체와 타이틀 메타데이터를 제공할 수 있다. 상기 "HDMV Module(174)" 및 "BD-J Module(175)"은 재생시스템의 하드웨어적 구성으로부터 커맨드(command) 혹은 어플리케이션을 분리하여, 상기 커맨드 혹은 어플리케이션의 이동(portability)을 가능하게 한다. 상기 커맨드(command) 혹은 어플리케이션 등을 수신하여 처리하는 수단으로서,

"HDMV Module(174)"내에는 "Command processor(174a)"가, "BD-J Module(175)"내에는 어플리케이션이 실행되는 "Virtual Machine"인 "Java VM(175a)" 및 어플리케이션의 라이프사이클(lifecyle)을 관리하는 어플리케이션 관리 평션(application management function)을 포함하는 "Application manager(175b)"가 각각 구비된다.

<133> 또한, 상기 "HDMV Module(174)" 및 "BD-J Module(175)"에 사용자 명령을 전달함은 물론, "HDMV Module(174)" 및 "BD-J Module(175)"의 동작을 제어하는 "Module Manager(172)"가 구비된다. 상기 "HDMV Module(174)" 및 "BD-J Module(175)"의 재생명령에 따라 실제 디스크 내에 기록된 플레이리스트 파일 정보를 해석하고 이에 따른 재생기능을 수행하는 "Playback Control Engine(176)"이 구비된다. 또한, 상기 "Playback Control Engine(176)"에 의해 재생관리되는 특정 스트림을 디코딩하고 화면 내에 디스플레이하기 위한 "Presentation Engine(177)"이 구비된다. 특히, 상기 "Playback Control Engine(176)"은 실제 모든 재생을 관리하는 "Playback Control Functions(176a)"과 광 기록재생장치(10)의 재생상태 및 재생환경("Player status registers(PSR)" 및 "General purpose register(GPR)")을 저장하는 "Player Registers(176b)"로 구분된다. 경우에 따라서는 "Playback Control Functions(176a)"이 "Playback Control Engine(176)"을 의미하기도 한다. "Playback Control Functions(176a)"은 플레이리스트에 포함된 정적 시나리오(static scenario)(도 7에서, 130)를 처리한다.

<134> 관련하여, HDMV 타이틀과 BD-J 타이틀은 각각 별도 방식의 사용자 명령을 수신하며, 상호 간에는 사용자명령을 수행하는 방식이 독립적이다. 사용자 명령을 수신하여 "HDMV Module(174)"과 "BD-J Module(175)"중 어느 하나로 전달하는 수단이 필요한데, 이는 "User Event Manager(171)"가 담당한다. 따라서, 예를 들어, "User Event Manager(171)"는, 수신된 명령이 "User Operation(UO)(171a)"에 의한 사용자 명령이면 이를 "Module Manager(172)" 또는 "UO Controller(171a)"로 전송하여 수행케 하고, 수신된 명령이 "Key Event"에 의한 사용자 명령이면 이를 "BD-J Module(175)"내의 "Java VM(175a)"으로 전송하여 수행케 한다.

<135> 또한, 본 발명의 재생시스템(17)은 "Metadata Manager(173)"를 포함할 수 있는데, "Metadata Manager(173)"는 사용자에게 디스크 라이브러리와 인핸스드 서치 메타데이터 어플리케이션(Disc Library and Enhanced Search Metadata application)을 제공한다.

<136> 전술한 본 발명의 재생시스템(playback system)에서 상기 "Module Manager(172)", "HDMV Module(174)", "BD-J Module(175)", "Playback Control Engine(176)"은 소프트웨어적인 처리가 가능하다. 실제 하드웨어 구성보다는 소프트웨어로 처리함이 설계에 더욱 유용하다. 단, "Presentation Engine(177)" 및 디코더(17b)와 플레인(Plane)은 하드웨어적으로 설계되는 것이 일반적이다. 특히, 소프트웨어적으로 처리되는 구성요소(예를 들어, 도면부호 172, 174, 175, 176)의 경우는 전술한 제어부의 한 부분으로 구성될 수도 있을 것이다. 본 발명의 구성은 그 의미로서 이해하여야 하며, 하드웨어적 구성인지 소프트웨어적 구성인지에 국한되지 않는다.

<137> 최근 콘텐트를 재생 또는 복제할 수 있는 재생장치 및 인터넷의 발달에 따라 콘텐트의 불법 복제 및 배포가 문제되고 있다. 또한, 고해상도/고음질 콘텐트의 경우 해킹 등의 위험 또한 높아 보호의 필요성이 커지고 있다. 이에 따라, 콘텐트를 보호하기 위한 다양한 방법들이 제기되고 있다. 본 발명의 재생시스템은 콘텐트 ㅂ보호를 위한 모듈로써 보안가상머신(Security Virtual Machine)(178)을 포함한다.

<138> 도 7의 시스템 모델은 보안가상머신(178)의 보안툴에 기초하여 도시한 것으로서, 기록매체 네비게이션 시스템의 재생시스템과 보안가상머신(178)을 도시한 것이다.

<139> 본 발명의 시스템 모델에 포함된 보안가상머신(Security VM)(178)은 본 발명의 기록매체에 기록되는 타이틀에 부가적인 보안(additional security)을 제공한다. 상기 부가적인 보안이 적용된 타이틀을 자기 보호 디지털 콘텐트(Self-Protecting Digital Content; SPDC)라고도 한다. 상기 부가적인 보안의 주 특징은 갱신가능성(renewability)으로서, 상기 보안가상머신(178)의 사용에 의해 각 콘텐트에 대한 콘텐트 재생의 보안 메커니즘이 업데이트될 수 있다. 상기 갱신가능성은 상기 보안가상머신(178) 상에서 구동하는 콘텐트 코드(content code)(110)에 의해 실현된다. 이하, 보안가상머신(178)에 대해 구체적으로 설명한다.

<140> 보안가상머신(178)은 콘텐트 소유자(content owner)에게 디스커버리(Discovery), 미디어 트랜스폼(Media Transform), 포렌직 마크(Forensic Mark), 런 네이티브(Run Native), 어플리케이션 레이어 커뮤니케이션(application layer communication)과 광 기록재생장치 스토리지 슬롯 등과 같은 보안툴(security tool)을 제공한다.

<141> 디스커버리 툴은 악의적인 환경과 공격들을 감지하기 위해 재생 환경(playback environment)에 대한 정보를 제공한다. 콘텐트 소유자에게 가장 심각한 공격 중의 하나인 모방기는 적법한 플레이어로 가장하여 부정확한

(incorrect) 방법으로 콘텐트를 재생한다. 이러한 종류의 공격에 대응하기 위하여, 보안가상머신(178)은 디스커버리 및 디스커버리 랜덤 엑세스 메모리(Random Access Memory; RAM)를 이용하여, 적법한 플레이어와 모방기를 구별한다. 일단 모방기가 감지되면, 다른 보안 툴들은 콘텐트의 재생을 방지할 수 있다.

<142> 전술한 바와 같이, 콘텐트 코드(110)는 미디어 트랜스폼을 이용하여 디코딩 프로세스의 일부분으로서 콘텐트 스트림에 적용될 수정사항(modification)을 정의할 수 있는데, 모방기가 디스커버리에 의해 감지되면, 보안가상머신(178)은 미디어 트랜스폼을 위한 어떠한 작용도 하지 않으며, 따라서 모방기에서 콘텐트가 정상적으로 재생될 수 없게 된다.

<143> 포렌직 마크(forensic mark)는 콘텐트가 재생될 때 사용자에 의해 인식되지는 않으나, 특수한 검출기에 의해 검출될 수 있도록 콘텐트에 내장되는 신호이다. 미디어 트랜스폼 과정에서, 광 기록재생장치를 식별가능한 정보를 이용한 포렌직 마크가, 재생되는 스트림에 삽입할 수 있다. 포렌직 마크 그 자체는 콘텐트 소유자에 대한 공격을 방지하지 못한다. 그러나, 광 기록재생장치 특유의 정보를 재생되는(played back) 출력 콘텐트에 삽입하게 되므로, 상기 콘텐트가 공중에 유출된 경우에는 상기 유출된 콘텐트 내 포렌직 마크(forensic mark)를 확인함으로써, 콘텐트 소유자는 상기 콘텐트를 불법 복제하여 배포한 광 기록재생장치를 탐지하여 책임을 물을 수 있게 된다.

<144> 또한, 보안가상머신(178)은 광 기록재생장치 내 보안 흠결(flaw)를 찾아내거나 고치는 런 네이티브, 보안가상머신(178)에서 동작하는(running) 콘텐트 코드(110)는 어플리케이션 레이어와 데이터를 교환할 수 있도록 하는 어플리케이션 레이어 커뮤니케이션 성능, 그리고 콘텐트 코드(110)에 의해 사용되는 비휘발성 스토리지인 플레이어 스토리지 슬랏(Player Storage Slots)을 제공한다.

<145> 상기와 같은 보안툴을 통해, 보안가상머신(178)은 다양한 타입의 공격들로부터 콘텐트를 보호할 수 있는 갱신성을 제공할 수 있다. 또한, 디스커버리의 사용에 의해 모방기를 탐지함과 아울러 광 기록재생장치의 결합을 회복할 수도 있다.

<146> 관련하여, 상기 보안가상머신(178)은 소프트웨어로서 제어부의 일부로 구현될 수도 있고, 하드웨어로서 독립된 모듈로 구현되는 것도 가능하다.

<147> 도 7을 참조하여, 보안가상머신(178)의 프로세스를 구체적으로 설명하면 다음과 같다. 보안가상머신(178)은 배경 가상머신 프로세스(Background VM Process)와 인터럽트 가상머신 프로세스(Interrupt VM Process)라는 두 가지 가상머신 프로세스로 구성된다.

<148> 보안가상머신(178)이 수행해야할 시간에 결정적인(time-critical) 작용(operation) (예를 들어, 보안 체크(security checks))이 없는 경우, 보안가상머신(178)은 콘텐트 코드(110)가 고정된 타이밍을 가지지 않는 배경 모드(background mode)에서 동작한다. 배경 모드에서 보안가상머신(178)은 전 시간에 걸쳐 작동할 필요는 없으며, 광 기록재생장치는 보안가상머신(178)에 프로세서 타임을 제공하는 것과 다른 작용들을 수행하는 것을 번갈아 행할 수도 있다.

<149> 상기 두 가상머신 프로세스는 고정된 크기의 메모리 영역을 공유하게 되는데, 상기 메모리 영역(area)을 가상머신 메모리 스페이스(VM Memory Space)라고 한다. 상기 가상머신 메모리 스페이스는 배경 가상머신 프로세스와 인터럽트 가상머신 프로세스를 위한 작업 메모리로서, 콘텐트 코드(110)와 그 데이터 또는 변수들을 저장한다. 타이틀의 재생시작 시점에 기록매체에 기록된 콘텐트 코드(110)는 가상머신 메모리 스페이스에 로드되고, 배경 가상머신 프로세스와 인터럽트 가상머신 프로세스는 상기 가상머신 메모리 스페이스에 읽기/쓰기를 행하게 된다. 보안가상머신(178)은 보통의 가상머신 메모리 스페이스 외에 디스커버리 램(Random Access Memory; RAM)를 포함한다. 디스커비리 램은 광 기록재생장치 소프트웨어의 실제 메모리 스페이스 중 비기밀(non-confidential) 부분(portion)들로부터 데이터를 읽는다.

<150> 관련하여, 콘텐트 코드 파일의 데이터가 가상머신 메모리 스페이스에 저장되기 전에, 보안가상머신은 상기 콘텐트 코드 파일의 서명을 검증하게 된다. 콘텐트 코드(110)는 소유한 믿을 수 있는 인증기관(trusted certificate authority)의 비밀키에 의해 서명되어야 한다. 검증에 실패하는 경우, 보안가상머신은 상기 콘텐트 코드 파일의 데이터를 읽지 않는다. 이 경우, 콘텐트 코드(110)가 실행되지 않게 되므로 미디어 트랜스폼을 콘텐트에 적용할 수 없게 된다.

<151> 인터럽트 가상머신 프로세스는 제한된 기간 내에 광 기록재생장치가 보안가상머신(178)으로부터 결과를 요구하는 작용들을 수행하기 위해 제공된다. 예를 들면, 클립 AV 스트림(140)을 미디어 트랜스폼(Media Transform)을 통해 원래 형태로 변형하기 위해서는, 비밀 파리미터(Secret Parameter) 및 관련된 값들이 필요하다. 상기 비밀

파리미터는 보안가상머신(178)의 인터럽트 가상머신 프로세스에 의해 제공된다. 이 경우, "Playback Control Functions(176a)"은 인터럽트 가상머신 프로세스를 불러내어 활성화(active)시킨다. 액티브 모드에서, 상기 인터럽트 가상프로세스 프로세스는 할당된 콘텐트 코드(110)를 계산하여 트랜스폼 펑션에 비밀 파라미터를 제공하고, 비활성화(non-active)모드로 돌아가고, 배경 가상머신 프로세스가 재개되게 된다.

<152> 관련하여, 보안가상머신(178)의 실행 모드는 미디어 초기화 모드, 배경모드, 타이틀 초기화 모드, 비밀파라미터 계산 모드, 어플리케이션 리퀘스트 모드, 타이틀 종료화 모드를 포함한다. 기록매체가 로딩될 때, 보안가상머신(178)은 미디어 초기화 모드에서 동작한다. 미디어 초기화 모드에서, 인터럽트 가상머신 프로세스가 활성화되고 미디어 엑세스가 일어난다. 콘텐트 코드(110)가 전체 기록매체에 대한 초기화를 수행하면 배경모드 상태가 된다. 배경모드에서는 배경 가상머신 프로세스가 동작한다.

<153> 보안가상머신(178)에서 동작 중인 콘텐트 코드(110)로부터의 실행결과(execution result)가 필요할 때, "Module Manager(172)", "Playback Control Function(176a)"과 "Command Processor(174a)"은 인터럽트(interrupt)를 발생시킨다. 인터럽트가 발생하면, 해당 모드로 상태가 이동한다. 예를 들어, "Module Manager(172)"가 타이틀의 재생을 시작하려고 하는 경우에는 타이틀 초기화 모드로, "Playback Control Engine(176a)"이 비밀 파라미터의 계산을 요구하는 경우에는 비밀 파라미터 계산 모드로, "Command Processor(174a)"가 "Player Registers(176b)"의 상태를 변경하고자 하는 경우에는 어플리케이션 리퀘스트 모드 상태가 된다. "Module Manager(172)"가 전체 기록매체의 재생을 멈추고자 하는 경우에는 미디어 종료화 모드 상태가 된다. 배경모드에서 인터럽트가 발생하는 경우, 배경 가상머신 프로세스가 중단되고, 인터럽트 가상머신 프로세스가 활성화된다. 콘텐트 코드(110)가 상기 인터럽트에 대한 프로세스를 마치면, 배경모드 상태로 다시 돌아가고, 인터럽트 가상머신 프로세스트는 종료되며 배경 가상머신 프로세스가 재개된다.

<154> 본 발명은 미디어 트랜스폼에 관한 것으로서, 미디어 트랜스폼이라는 보안툴에서, 트랜스폼 펑션(179)이 중요한 역할을 하게 된다. 트랜스폼 펑션(179)은 기록매체 갱신 메커니즘의 중요한 부분을 담당하게 된다. 트랜스폼 펑션(179)은 보안가상머신(178)의 외부에 위치하게 되며, 마스크드 픽스업 테이블 엔트리들(Masked Fix-up Table entries)을, 보안가상머신(178)에 의해 계산된 비밀 파라미터들(SPs)과 포렌직 마크 아이디(FM_ID) 값들과 결합하여, 클립 AV 스트림(140)에 미디어 트랜스폼을 적용한다. 상기 트랜스폼 펑션(179)은 소프트웨어적으로 제어부에 포함될 수 있으나, 미디어 트랜스폼을 수행하는 별도의 디바이스로서 하드웨어적으로 설계되는 것도 가능하다.

<155> 관련하여, 비밀 파라미터는 미디어 트랜스폼을 위하여, 각 비밀 파라미터 세그먼트에 대하여 콘텐트 코드(110)에 의하여 생성되는 값이다. 모든 클립 AV 스트림은 비밀 파라미터 세그먼트로 나누어지고, 각 비밀 파라미터 세그먼트에 비밀 파라미터 아이디가 할당된다. 각 비밀 파라미터는 하나의 비밀 파라미터 세그먼트에 포함된 모든 픽스업 테이블 엔트리들에 적용된다.

<156> 미디어 트랜스폼에는 픽스업 테이블이 이용되는데, 상기 픽스업 테이블은 일련의 픽스업 테이블 엔트리들(Fix-up Table entries)로 나누어진다. 상기 픽스업 테이블의 형태에 따라, 미디어 트랜스폼을 구현하는 방법이 달라진다. 미디어 트랜스폼을 구현하는 하나의 방법은 클립 AV 스트림에 멀티플렉스된 마스크드 픽스업 테이블을 이용하는 것이고, 다른 하나의 방법은 기록매체에 독립된 파일로서 저장된 마스크드 픽스업 테이블을 이용하는 것이다. 이하, 도 8a ~ 9b를 참조하여, 미디어 트랜스폼의 구현을 구체적으로 설명한다.

<157> 도 8a ~ 8b는 멀티플렉싱 픽스업 테이블을 이용한 미디어 트랜스폼을 개략도 및 픽스업 테이블의 데이터구조를 도시한 것이다.

<158> 도 8a를 참조하면, 클립 AV 스트림에 멀티플레스된 마스크드 픽스업 테이블(150m)이 미디어 트랜스폼에 이용되는 경우, 실제 픽스업엔트리(마스크되지 않은 픽스업엔트리)(200)는, 마스크드 픽스업엔트리(200m)와 보안가상머신(178)에 의해 제공되는 비밀 파라미터 사이의 논리연산(179a)(예를 들어, 배타적 논리합(XOR operation))에 의해 산출될 수 있다.

<159> 도 8b를 참조하면, 본 발명의 미디어 트랜스폼에 이용되는 픽스업 테이블이 보안가상머신에 의해 제공되는 비밀 파라미터와의 논리연산(예를 들어, 배타적 논리합)에 의해 마스크된 형태로 프로그램 맵 테이블 패킷(Program Map Table Packet 이하, PMT 패킷) 내 시스템 사용 디스크립터(system_use_descriptor) 내 "private data" 필드에 저장된다. 상기 "private data" 필드는 상기 클립 AV 스트림 파일에 대한 콘텐트 보호 정보를 포함한다. 상기 픽스업 테이블은, 상기 PMT 패킷이 속하는 비밀 파라미터 세그먼트(SP Segment)의 비밀 파라미터 식별자(SP_ID), 도 10에서 설명할 픽스업엔트리(FixUpEntry), 광 기록재생장치가 미디어 트랜스폼을 수행하기 위해 픽

스업엔트리(200)를 확인할 필요가 있는 각 PMT 패킷으로부터 다음 PMT 패킷까지의 패킷 수를 나타내는 "Offset_SPN_to_next_FixUp"를 포함한다. 상기 비밀 파라미터 식별자는 마스크되어 있지 않으며, 상기 픽스업엔트리(200)가 존재하는 비밀 파라미터 세그먼트에 대한 비밀 파라미터 식별자와 동일하다. 상기 "Offset_SPN_to_next_FixUp"를 이용하여 광 기록재생장치는 확인될 필요가 있는 다음 PMT 패킷을 찾을 수 있다. 이 경우, 상기 광 기록재생장치는 현재 PMT 패킷과 상기 "Offset_SPN_to_next_FixUp"에 의해 포인트되는 PMT 패킷 사이의 PMT 패킷들을 확인하지 않을 수 있다.

<160> 도 8a를 참조하여, 클립 AV 스트림에 멀티플렉스된 픽스업 테이블에 의한 미디어 트랜스폼을 설명하면, 광 기록재생장치(10)는 기록매체로부터 마스크드 픽스업 테이블(150m)을 포함하는 클립 AV 스트림(140)을 읽는다. 상기 콘텐트는 암호화되어 광 기록재생장치(10)에 제공될 수 있다. 이 경우, 상기 콘텐트는 복호화되어야 디코딩될 수 있다.

<161> 암호화(encryption)라 함은 특정 알고리즘을 사용하여 데이터를 변형함으로써 콘텐츠 제공자가 제공하는 콘텐트에 대한 불법 복제 및 배포(redistribution), 편집 등을 방지하는 복제 방지 방법의 일종을 말한다. 콘텐트의 복호화하는 콘텐트에 대한 권한 없는 접근을 막는 일종의 자물쇠 역할을 하게 되며, 상기 특정 알고리즘은 자물쇠를 잠그는 키 역할을 하게 된다. 따라서, 콘텐트의 암호화에 사용되는 상기 특정 알고리즘을 암호화 키라 지칭할 수 있다. 상기 암호화된 콘텐트를 재생하기 위해서는 상기 콘텐트의 암호화에 사용된 특정 알고리즘을 해독할 수 있는 수단이 제공되어야 한다. 상기 특정 알고리즘 해독 수단은 자물쇠를 여는 일종의 키 역할을 하게 된다. 키가 제공되면, 상기 키를 사용하여 콘텐트 암호화에 사용된 알고리즘을 해독하고 상기 콘텐트를 원래 형태로 복원하게 되는데, 이를 복호화(decryption)라 한다. 상기 콘텐트의 암호화가 타이틀 단위로 이루어진 경우, 상기 타이틀의 암호화와 복호화에 사용되는 키를 타이틀 키(Kt)라 한다. 광 기록재생장치(10)는 상기 타이틀 키(Kt)를 이용하여 암호화된 클립 AV 스트림을 복호화한다(179c). 상기 복호화된 클립 AV 스트림은 버퍼(179d)를 거쳐 디멀티플렉스(Demux)(179e)에 제공된다.

<162> 상기 기록매체에 저장된 콘텐트 코드(110)는 보안가상머신(178)로 로드되고, 상기 보안가상머신(178)에서 실행되어, "Playback Control Engine(176)"에 의해 제공되는 클립 아이디(Clip_ID)와 비밀 파라미터 아이디(SP_ID)를 이용하여, 각 비밀 파라미터와 함께 비밀 파라미터 아이디 및 포렌직 마크 아이디(FM_ID)를 출력한다. 상기 포렌직 마크 아이디는 광 기록재생장치를 식별가능한 정보에 근거하여 생성되며, 상기 포렌직 마크 아이디를 이용하여 포렌직 마크가 클립 AV 스트림에 삽입된다.

<163> 관련하여, "Playback Control Engine(176)"으로부터 보안가상머신(178)에 제공되는 상기 클립 아이디는 각 클립의 파일명에 사용된 수(number)와 동일하다. 예를 들어, 'Clip_ID=123'은 클립인포 파일 '00123.clpi'와 스트림 파일'00123.m2ts'를 참조하는 클립을 나타낸다.

<164> 본 발명에서, 상기 클립 AV 스트림(110)은 의도적으로 변형된(corrupted) 후 암호화되어 기록매체에 기록된 것이다. 광 기록재생장치(10)는 트랜스폼 평션(179)에 의한 미디어 트랜스폼을 통해 상기 변형된 클립 AV 스트림(110)을 원래의 형태로 복원한다. 상기 트랜스폼 평션(179)은 디멀티플렉서(Demux)(179e)를 제어하여, 상기 복호화된 클립 AV 스트림(110)으로부터 마스크드 픽스업엔트리(200m)를 추출한다. 상기 추출된 마스크드 픽스업엔트리(200m)와 콘텐트 코드(110)에 의해 출력된 비밀 파라미터와의 논리연산(179a)을 통해, 미디어 트랜스폼에 이용되는 실제 픽스업엔트리(200)가 산출된다.

<165> 도 10은 본 발명의 픽스업엔트리(200)의 구조의 일 예를 도시한 것으로서, 픽스업엔트리(200)는 상기 픽스업 테이블을 사용하는 프로세스를 식별하는 정보(210)를 포함한다. 상기 프로세스 식별 정보(type_identifier)(210)는 미디어 트랜스폼 또는 포렌직 마킹을 행하는지를 나타낸다. 예를 들어, 상기 프로세스 식별 정보가 '00b'로 설정된 경우 미디어 트랜스폼을 적용하지 않음을 의미하고, '01b'로 설정된 경우 미디어 트랜스폼 적용함을 의미하며, '10b'는 포렌직 마킹을 행함을 의미한다.

<166> 또한, 상기 픽스업엔트리(200)는 상기 포렌직 마킹을 위한 포레직 마크 아이디의 비트 위치(FM_ID_bit_position)를 나타내는 정보(220)를 포함한다. 상기 포렌직 마크 아이디 비트 위치(220)가 특정 값으로 설정된 경우(예를 들어, '1') 해당 픽스업엔트리에서의 오버라이트 작용이 실행된다. 다만, 상기 포렌직 마크 아이디의 비트 중 상기 픽스업 테이블에 포함된 포렌직 마크 아이디 비트 위치 정보(220)에 의해 지정된 비트가 '0'으로 설정된 경우, 상기 픽스업 테이블에 포함된 오버라이트 값(overwrite value)(270, 280)이 상기 스트림에 오버라이트(overwrite)되지 않는다.

<167> 또한, 상기 픽스업엔트리(200)는 상기 픽스업 테이블을 포함하는 PMT로부터 첫 번째 변형된 패킷까지의 상대적

소스 패킷 넘버(Relative_SPN_1)(230), 변형된 패킷으로부터 두 번째 변형된 패킷까지의 상대적 소스 패킷 넘버(Relative_SPN_2)(240)를 포함하고, 상기 상대적 소스 패킷 넘버들에 의해 지정된 패킷들에 각각 오버라이트될 오버라이트 값("Overwrite_value_1"(270)과 "Overwrite_value_2"(280))을 포함한다.

<168> 관련하여, 픽스업 테이블이 클립 AV 스트림(110)에 멀티플렉스된 경우, 상기 픽스업 테이블을 포함하는 PMT 패킷이, 상기 "Relative_SPN_1"(230)을 계산하는 기준이 된다. 도 9a ~ 9b에서와 같이, 픽스업 테이블이 별도의 파일로 주어지는 경우에는, 상기 "Relative_SPN_1"(230)의 계산에 이용될 패킷의 패킷넘버(도 9b에서, Base SPN(400))가 별도로 주어진다. 이하, 상기와 같이 "Relative_SPN_1"(230)의 계산을 위한 패킷넘버를 기준 소스 패킷 넘버라 명명하여 설명한다.

<169> 또한, 상기 지정된 패킷들에서 변형된 데이터의 시작 바이트 위치를 나타내는 정보들("Byte_position_1"(250)과 "Byte_position_2"(260))을 포함한다. 상기 시작 바이트 위치를 나타내는 정보(250, 260)는 상기 오버라이트 값(270, 280)이 지정된 패킷 내에서 오버라이트가 시작될 위치를 특정하게 되고, 상기 시작위치부터 오버라이트 값이 오버라이트 된다.

<170> 관련하여, 본 발명의 클립 AV 스트림들은 비밀 파라미터 세그먼트(SP Segments)로 나누어지고, 비밀 파라미터 식별자가 각 클립 AV 스트림 내 각 비밀 파라미터 세그먼트에 할당된다. 콘텐트 코드(110)는 각 비밀 파라미터 세그먼트에 대한 비밀 파라미터를 생성하여 보안가상머신(178)에 제공한다. 상기 비밀 파라미터는 마스크드 픽스업엔트리(200m)들과의 논리연산을 통해 실제 픽스업엔트리(200)들을 산출하는데 이용된다. 각 클립에 대한 비밀 파라미터의 수는 해당 클립 내의 비밀 파라미터 세그먼트의 수와 동일하며, 하나의 비밀 파라미터 세그먼트 내의 모든 픽스업엔트리(200)들에 적용된다.

<171> 도 8a를 참조하면, 광 기록재생장치(10)는 상기 픽스업엔트리(200) 내 상기 프로세스 식별정보(210)가 '01b'이거나, 상기 프로세스 식별정보(210)가 '10b'면서 포렌직 마크 아이디 비트 위치 정보(220)가 지정하는 포렌직 마크 아이디의 비트가 '1'인지를 확인한다. 상기 조건을 만족하는 경우, 미디어 트랜스폼 프로세스가 계속 진행되어, 상기 픽스업 테이블에 포함된 오버라이트 값들(270, 280)이 트랜스포트 스트림 중 상기 픽스업 테이블에서 지정된 패킷에 각각 오버라이트(179b)되어 변형이 이루어진다. 프로세스 식별 정보가 미디어 트랜스폼을 행하지 않는 것으로 설정된 경우(예를 들어, '00b')에는 클립 AV 스트림(140)이 변형되지 않는다. 또한, 포렌직 마킹을 행하는 것으로 설정되었으나, 포렌직 마크 아이디 비트 위치 정보(220)가 지시하는 포렌직 마크 아이디의 비트가 '1'이 아닌 경우('0'으로 설정된 경우)에는 상기 오버라이트 값들이 지정된 패킷에 오버라이트되지 않는다.

<172> 상기 전술한 과정 중 복호화된 클립 AV 스트림으로부터 마스크드 픽스업 테이블(150m)을 추출하여 실제 픽스업 테이블을 산출하고, 상기 픽스업 테이블을 이용하여 특정 패킷에 오버라이트 값을 오버라이트 하는 과정(179b)들은 전체 클립 AV 스트림에 대해 반복되게 된다.

<173> 오버라이트된 클립 AV 스트림은, 디코더(179f)에 의해 디코딩되어 디스플레이(20)를 통해 사용자에게 제공된다.

<174> 도 9a ~ 9b는 파일로써 저장된 픽스업 테이블을 이용한 미디어 트랜스폼을 개략도 및 픽스업 테이블의 데이터 구조(data structure)를 도시한 것이다.

<175> 도 9a를 참조하면, 광 기록재생장치(10)는 콘텐트의 재생을 시작하기 전에 기록매체로부터, 별도의 파일로 저장된 마스크드 픽스업 테이블(150m)을 보안가상머신(178)으로부터 미리 로드한다. 상기 마스크드 픽스업 테이블은 모호화(obfuscate)되어 기록매체에 기록될 수 있다(150f). 이 경우, 상기 보안가상머신(178)은 상기 모호화(obfuscate)된 마스크드 픽스업 테이블(150m)을 분명화(de-obfuscate)하여, 재생시작시에 상기 타이틀에 대한 마스크드 픽스업 테이블(150m)을 트랜스폼 평션 모듈(179)에 보낸다.

<176> 도 9b를 참조하면, 픽스업 테이블(150)은 하나의 타이틀에 사용되는 모든 클립들에 대한 픽스업엔트리로 구성된다. 상기 테이블은 각 비밀 파라미터와 논리연산될 블락 구조를 갖는다. 픽스업 블락(FUT block)(300)에서 각 픽스업엔트리(FixUpEntry)(200)는 비밀 파라미터 아이디에 의해 지정되는 관련된 비밀 파라미터 값의 배타적 논리합에 의해 마스크된 것이다.

<177> 하나의 픽스업 블락(300) 내 모든 픽스업엔트리(200)들은 상기 픽스업 블락(300)과 관련된 비밀 파라미터 아이디에 대응하는 비밀 파라미터 세그먼트에 위치하게 된다. 픽스업 블락(300)은 상기 픽스업 블락(300)에 포함된 각 픽스업엔트리(200)에 대한 기준 소스 패킷 넘버(Base SPN)(400)를 갖는다. 상기 기준 소스 패킷 넘버(400)는 도 8a ~ 8b에서 설명한 시스템 사용 디스크립터를 갖는 PMT 패킷의 소스 패킷 넘버에 해당한다. 상기 기준 소스

패킷 넘버로부터 픽스업엔트리(200) 내 상대적 소스 패킷 넘버(Relative_SPN_1)(230)가 계산될 것이다.

<178> 광 기록재생장치(10)는 상기 마스크드 픽스업 테이블을 스캔하여 클립 AV 스트림(140)의 현재 재생 위치에 사용될 필요한 픽스업 블락을 찾아낸다. 상기 기록매체로부터 로드된 콘텐트 코드(110)가 상기 보안가상머신(178)에서 실행되어, "Playback Control Engine(176)"에 의해 불러내진(invoked) 명령에 대응하여, 각 비밀 파라미터와 함께 비밀 파라미터 아이디 및 포렌직 마크 아이디를 출력한다. 순수한(clear) 픽스업엔트리(200)가, 상기 보안가상머신(178)으로부터의 비밀 파라미터 값과 상기 마스크드 픽스업 테이블(150m)의 마스크드 픽스업엔트리(200m)와의 논리연산(예를 들어, 배타적 논리합)(179a)에 의해 얻어진다.

<179> 관련하여, 필요한 픽스업 블락을 찾아내어, 순수한(clear)한 픽스업엔트리를 산출하는 상기 과정은 전체 클립 AV 스트림에 대하여 반복된다.

<180> 광 기록재생장치(10)는 기록매체로부터 클립 AV 스트림(140)을 읽고, 상기 클립 AV 스트림이 암호화된 경우, 타이틀 키(Kt)로 복호화한다(179c). 도 10을 참조하면, 광 기록재생장치(10)는 클립 AV 스트림의 현재 재생위치에 관련된 픽스업엔트리(200)로부터 프로세스 식별정보(210)를 확인하여, 미디어 트랜스폼 프로세스를 계속할지를 결정한다.

<181> 상기 프로세스 식별정보(210)가 '01b'이거나, 상기 프로세스 식별정보(210)가 '10b'이면서 포렌직 마크 아이디 비트 위치(220)에 의해 지정되는 포렌직 마크 아이디의 비트가 '1'인 경우, 미디어 트랜스폼 프로세스가 계속된다. 그 외의 경우에는 해당 픽스업 테이블에서 정의된 미디어 트랜스폼이 적용되지 않고, 상기 기록매체로부터 클립 AV 스트림을 읽고 타이틀 키를 사용하여 복호화(179c)하는 과정으로 되돌아가게 된다.

<182> 트랜스폼 평션(179) 내 오버라이트 평션(179b)은 상기 픽스업엔트리(200)에 포함된 변형될 패킷 위치를 나타내는 정보(Relative_SPN_1(230), Relative_SPN_2(240)), 상기 변형될 패킷에 오바라이트될 값을 나타내는 정보(Overwrite_value_1(270), Overwrite_value_2(280))과, 상기 변형될 패킷 내 변형된 데이터의 시작 바이트 위치를 나타내는 정보(Byte_position_1(250), Byte_position_2(260))를 이용하여, 각 픽스업엔트리당 오버라이트(179b)를 수행한다.

<183> 도 11은 본 발명에 의해 미디어 트랜스폼이 적용되는 일 예를 도시한 것이다. 전술한 바와 같이, 픽스업엔트리(200)에 의해 변형될 패킷과 패킷 내 바이트 위치가 정해지게 되는데, 다른 픽스업엔트리들이 동일한 패킷을 지정하여 오버라이트되는 영역이 겹치는 경우가 발생할 수 있다. 이 경우, 하나의 패킷에 복수의 트랜스폼이 적용되어, 원래의 스트림으로 정확하게 복원되지 않을 수 있다.

<184> 예를 들어, 픽스업엔트리 1(FUT Entry 1)에 의해 지정된 패킷들과 상기 패킷들의 변형될 바이트 위치와, 픽스업엔트리 2(FUT Entry 2)에 의해 지정된 패킷들과 상기 패킷들의 바이트 위치에 의해 오버라이트가 적용될 영역이 전부 또는 부분적으로 겹치는 경우, 각 픽스업엔트리를 이용한 오버라이트 평션의 적용 순서에 따라 패킷의 비트열이 달라질 수 있다.

<185> 즉, 픽스업엔트리 1과 픽스업엔트리 2의 상대적 소스 패킷 넘버들(230, 340)과 바이트 위치 정보들(250, 260)에 의해 지정되는, 스트림의 변형 영역이 겹칠 수 있다. 이 경우, 픽스업엔트리 1을 이용하는 오버라이트 1(Overwrite 1)을 적용하고 픽스업엔트리 2를 이용하는 오버라이트 2(Overwrite 2)를 적용한 스트림과, 상기 오버라이트 2를 먼저 적용하고 상기 오버라이트 1을 적용한 스트림은 다를 수 있다.

<186> 결국, 오버라이트 순서에 따라 출력 스트림이 달라지므로, 정확한 미디어 트랜스폼이 이루어지지 않을 수 있게 되어 문제이다. 본 발명은 상기와 같은 문제를 해결하기 위한 방법을 제공한다.

<187> 도 12a ~ 12c는 본 발명의 제 1 방법에 따른 미디어 트랜스폼의 실시예들을 도시한 것이다.

<188> 본 발명의 제 1 방법은, 오버라이트 순서에 따라 미디어 트랜스폼의 결과가 달라지지 않도록, 픽스업엔트리들이 지정하는 변형될 영역들이 달라지도록 한다. 콘텐츠 제공자는 스트림에 오버라이트할 영역을 다르게 지정하도록 픽스업테이블을 구성하여 사용자에게 제공하여야 한다.

<189> 도 12a를 참조하면, 콘텐츠 제공자는 픽스업엔트리 1에 포함된 "Relative_SPN_1" 및 "Relative_SPN_2"가 지정하는 패킷들과, 픽스업엔트리 2에 포함된 "Relative_SPN_1" 및 "Relative_SPN_2"가 지정하는 패킷들이 다르도록 픽스업테이블을 구성할 수 있다. 이 경우, 각 픽스업엔트리가 지정하는 변형될 패킷들이 다르게 되므로, 오버라이트 순서에 상관없이 동일한 스트림이 디코더(179f)에 제공되게 된다.

<190> 또한, 도 12b를 참조하면, 콘텐츠 제공자는 픽스업엔트리 1에 포함된 "Byte_position_1" 및 "Byte_position_

2"와, 픽스업엔트리 2에 포함된 "Byte_position_1" 및 "Byte_position_2"를 조절하여, 픽스업엔트리 1에 의해 오버라이트되는 영역과 픽스업엔트리 2에 의해 오버라이트되는 영역이 겹치지 않도록 픽스업테이블을 구성할 수 있다. 픽스업엔트리들에 의해 지정될 패킷들 중에 동일한 패킷이 존재하더라도, 상기 패킷에서 오버라이트되는 부분이 다르면, 오버라이트 순서에 따라 출력되는 스트림이 달라지지 않는다.

<191> 예를 들어, 픽스업엔트리 1의 "Relative_SPN_2"에 의해 지정되는 패킷과 픽스업엔트리 2의 "Relative_SPN_1"에 의해 지정되는 패킷이 동일한 경우, 상기 픽스업엔트리 2의 "Byte_position_1"는, 상기 픽스업엔트리 1의 "Byte_position_2"와 "Overwrite_value_2"를 합한 값 이상이어야 한다.

<192> 또한, 도 12c를 참조하면, 콘텐츠 제공자는 픽스업엔트리의 상대적 소스 패킷 넘버 계산의 기준이 되는 기준 소스 패킷 넘버(Base SPN)와 상기 픽스업엔트리에 의해 지정되는 패킷 사이에, 다른 픽스업엔트리의 기준 소스 패킷 넘버가 존재하지 않도록 픽스업테이블을 구성할 수도 있다. 예를 들어, 기준 소스 패킷 넘버 1(Base SPN 1)과, 상기 기준 소스 패킷 넘버 1에 해당하는 픽스업엔트리1에 의한 오버라이트 1이 적용되는 패킷들과 사이에, 다른 기준 소스 패킷 넘버가 존재하지 않도록 픽스업테이블이 구성된다.

<193> 상기 본 발명의 제 1 방법에 따른 실시예들에 따라 픽스업테이블이 구성되는 경우, 오버라이트되는 부분이 겹치지 않게 되어, 오버라이트 순서가 달라지더라도, 미디어 트랜스폼의 결과는 달라지지 않게 된다. 제어부는 상기 제 1 방법에 따른 실시예들 중 하나를 따르는 픽스업테이블을 생성하고, 픽업(11)을 제어하여 상기 픽스업테이블을 기록매체에 기록하게 된다.

<194> 도 13a ~ 14b는 본 발명의 제 2 방법에 따른 미디어 트랜스폼의 실시예들을 도시한 것으로서, 도 13a ~ 13b는 본 발명의 제 2 방법에 따라, 미디어 트랜스폼을 기준 소스 패킷 넘버의 정순으로 적용하는 실시예를, 도 14a ~ 14b는 미디어 트랜스폼을 기준 소스 패킷 넘버의 역순으로 적용하는 실시예를 도시한 것이다.

<195> 본 발명의 제 2 방법은, 트랜스포트 스트림 중 변형될 부분이 겹쳐지는 것이 허용되는 경우를 위한 것이다. 픽스업엔트리들이 지정하는 변형될 부분이 겹쳐지지는 경우, 오버라이트의 적용순서에 따라 미디어 트랜스폼의 결과가 달라질 수 있다. 따라서, 이 경우, 오버라이트의 적용순서가 정해질 필요가 있다.

<196> 도 13a ~ 13b를 참조하면, 광 기록재생장치(10)는 미디어 트랜스폼을 구현함에 있어서, 기준 소스 패킷 넘버가 처리되는 순서대로 오버라이트 평션을 수행할 수 있다. 도 13a를 참조하면, 트랜스폼 평션 모듈에 기준 소스 패킷 넘버 1이 먼저 제공되고, 기준 소스 패킷 넘버 2가 그 다음으로 제공되는 경우, 상기 트랜스폼 평션은 상기 기준 소스 패킷 넘버 1에 대응하는 픽스업엔트리 1을 이용하는 오버라이트 1을 먼저 수행한다. 13b를 참조하면, 상기 광 기록재생장치(10)는 상기 오버라이트 1이 적용된 스트림에, 기준 소스 패킷 넘버 2에 대응하는 픽스업엔트리 2을 이용하는 오버라이트 2를 수행하게 된다. 따라서, 픽스업엔트리 1과 픽스업엔트리 2에 의해 지정되는 오버라이트 영역 중 겹치는 부분은 픽스업엔트리 1에 의한 오버라이트 값의 비트열을 갖게 된다.

<197> 관련하여, 도 13a ~ 13b의 광 기록재생장치에서, 변형된 콘텐트가 미디어 트랜스폼을 통해 원래 형태로 복원되기 위해서는, 콘텐츠 제공자가 기준 소스 패킷 넘버가 처리되는 순서대로 오버라이트 평션이 수행된다는 점을 고려하여 픽스업테이블을 구성하여 제공하여야 한다.

<198> 도 14a ~ 14b를 참조하면, 광 기록재생장치(10)는 미디어 트랜스폼을 구현함에 있어서, 기준 소스 패킷 넘버가 처리되는 역순으로 오버라이트 평션을 수행할 수도 있다. 도 14a를 참조하면, 트랜스폼 평션 모듈에 기준 소스 패킷 넘버 1이 먼저 제공되고, 기준 소스 패킷 넘버 2가 그 다음으로 제공되는 경우, 상기 트랜스폼 평션은 상기 기준 소스 패킷 넘버 2에 대응하는 픽스업엔트리 2를 이용하는 오버라이트 2를 먼저 수행한다. 도 14b를 참조하면, 상기 광 기록재생장치(10)는 상기 오버라이트 2가 적용된 스트림에, 기준 소스 패킷 넘버 1에 대응하는 픽스업엔트리 1을 이용하는 오버라이트 1을 수행한다. 따라서, 픽스업엔트리 1과 픽스업엔트리 2에 의해 지정되는 오버라이트 영역 중 겹치는 부분은 픽스업엔트리 2에 의한 오버라이트 값의 비트열을 갖게 된다.

<199> 관련하여, 도 14a ~ 14b의 광 기록재생장치에서, 변형된 콘텐트가 미디어 트랜스폼을 통해 원래 형태로 복원되기 위해서는, 콘텐츠 제공자가 기준 소스 패킷 넘버가 처리되는 역순으로 오버라이트 평션이 수행된다는 점을 고려하여 픽스업테이블을 구성하여 제공하여야 할 것이다.

<200> 또한, 본 발명의 콘텐츠 제공자는 미디어 트랜스폼에서 적용될 픽스업엔트리의 이용순서를 정하고, 상기 순서에 관한 정보를 광 기록재생장치에 제공하는 것도 가능하다. 상기 광 기록재생장치 내 제어부는 상기 정보를 확인하여, 상기 정보가 나타내는 순서에 따라 스트림에 오버라이트를 수행하게 될 것이다.

<201> 관련하여, 도 11 ~ 14b에서는 픽스업엔트리가 2개인 경우를 예로 하였으나, 이는 예에 불과하며, 그 수에 상관

없이 본 발명이 적용될 수 있음은 당연하다 할 것이다.

<202> 본 발명을 상술한 실시예에 한정되지 않으며, 첨부된 청구범위에서 알 수 있는 바와 같이 본 발명이 속한 분야의 통상의 지식을 가진 자에 의해 변형이 가능하고 이러한 변형은 본 발명의 범위에 속한다.

발명의 효과

<203> 상기에서 설명한 본 발명에 따른 데이터 재생방법 및 재생장치, 데이터 전송방법에 의하면, 플레이어를 식별가능한 정보를 재생되는 콘텐트에 삽입함으로써, 불법 복제, 배포 등에 의해 콘텐트를 훼손한 광 기록재생장치를 추적하는 것이 가능하게 되어, 불법 복제, 배포 등 콘텐트에 대한 악의적인 행위로부터 콘텐트를 보호하게 되는 장점이 있다.

도면의 간단한 설명

<1> 도 1은 본 발명의 개념적 이해를 돕기 위해 나타낸 것으로, 광 기록재생장치와 주변기기 간의 통합적 사용의 일 예를 보여주기 위해 도시한 것이다.

<2> 도 2는 본 발명의 데이터 파일구조를 도시한 것이다.

<3> 도 3은 미디어 트랜스폼의 개념적 이해를 돕기 위해 도시한 것이다.

<4> 도 4는 본 발명에 의해 광디스크에 기록되는 데이터 기록구조를 도시한 것이다.

<5> 도 5는 본 발명의 광 기록재생장치의 전체 구성에 관한 일 예를 나타낸 것이다.

<6> 도 6은 본 발명의 재생시스템을 활용한 기록매체 재생장치의 일 예를 도시한 것이다.

<7> 도 7의 시스템 모델은 보안가상머신의 보안툴에 기초하여 도시한 것이다.

<8> 도 8a ~ 8b는 멀티플렉싱 픽스업 테이블을 이용한 미디어 트랜스폼을 개략도 및 픽스업 테이블의 데이터구조를 도시한 것이다.

<9> 도 9a ~ 9b는 파일로써 저장된 픽스업 테이블을 이용한 미디어 트랜스폼을 개략도 및 픽스업 테이블의 데이터구조를 도시한 것이다.

<10> 도 10은 본 발명의 픽스업엔트리의 구조의 일 예를 도시한 것이다.

<11> 도 11은 본 발명에 의해 미디어 트랜스폼이 적용되는 일 예를 도시한 것이다.

<12> 도 12a ~ 12c는 본 발명의 제 1 방법에 따른 미디어 트랜스폼의 실시예들을 도시한 것이다.

<13> 도 13a ~ 13b는 본 발명의 제 2 방법에 따라, 미디어 트랜스폼을 기준 소스 패킷 넘버의 정순으로 적용하는 실시예를 도시한 것이다.

<14> 도 14a ~ 14b는 본 발명의 제 2 방법에 따라, 미디어 트랜스폼을 기준 소스 패킷 넘버의 역순으로 적용하는 실시예를 도시한 것이다.

<15> *도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

<16> 11 : 픽업 12 : 제어부

<17> 13 : 신호처리부 15 : 스토리지

<18> 17 : 재생시스템 (playback system)

<19> 171 : 유저 이벤트(User Event Manager)

<20> 171a : UO 컨트롤러(UO Controller)

<21> 172 : 모듈 매니저(Module Manager)

<22> 173 : 메타데이터 매니저(Metadata Manager)

<23> 174 : HDMV 모듈(Movie Module)

<24> 175 : BD-J 모듈(BD-J Module)

<25> 175a : 자바 가상 머신(Java Virtual Machine)

<26> 175b : 어플리케이션 매니저(Application Manager)

<27> 176 : 플레이백 컨트롤 엔진(Playback Control Engine)

<28> 176a : 플레이백 컨트롤 펑션(Playback control function)

<29> 176b : 플레이어 레지스터(Player registers)

<30> 177 : 프레젠테이션 엔진(Presentation Engine)

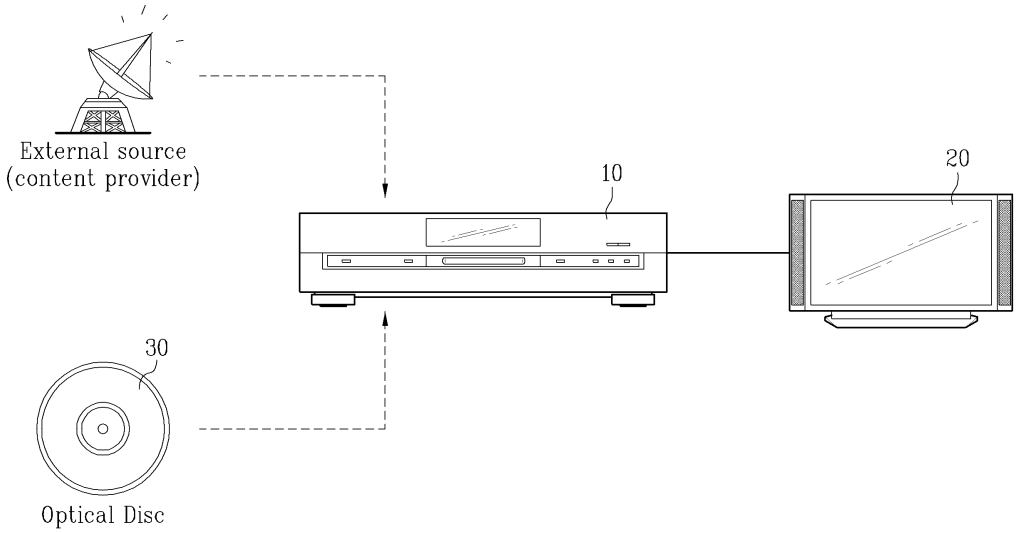
<31> 178 : 보안 가상 머신(Security Virtual Machine)

<32> 179 : 트랜스폼 펑션(Transform Function)

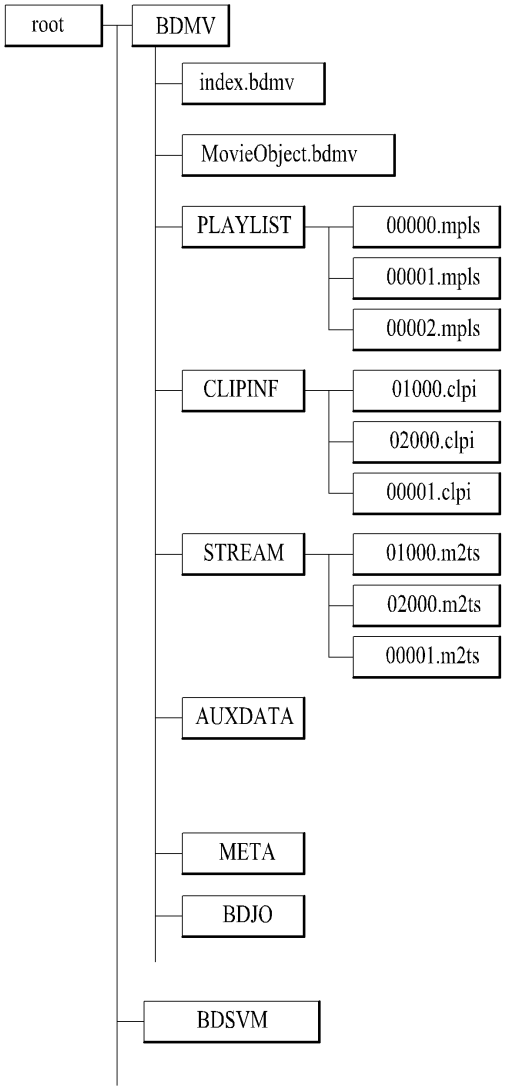
<33> 40 : 가상 파일 시스템(Virtual File System)

도면

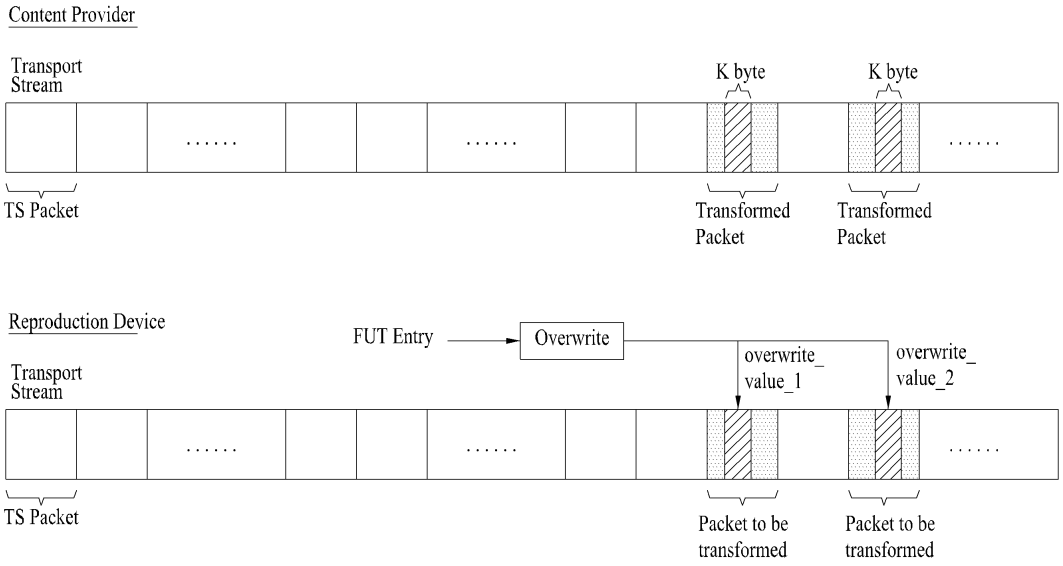
도면1



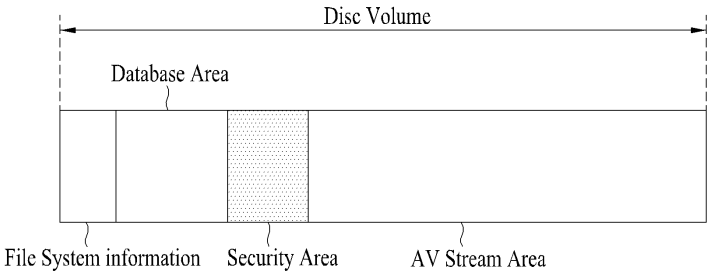
도면2


root
BDMV
index.bdmv
MovieObject.bdmv
PLAYLIST
00000.mpls
00001.mpls
00002.mpls
CLIPINF
01000.clpi
02000.clpi
00001.clpi
STREAM
01000.m2ts
02000.m2ts
00001.m2ts
AUXDATA
META
BDJO
BDSVM

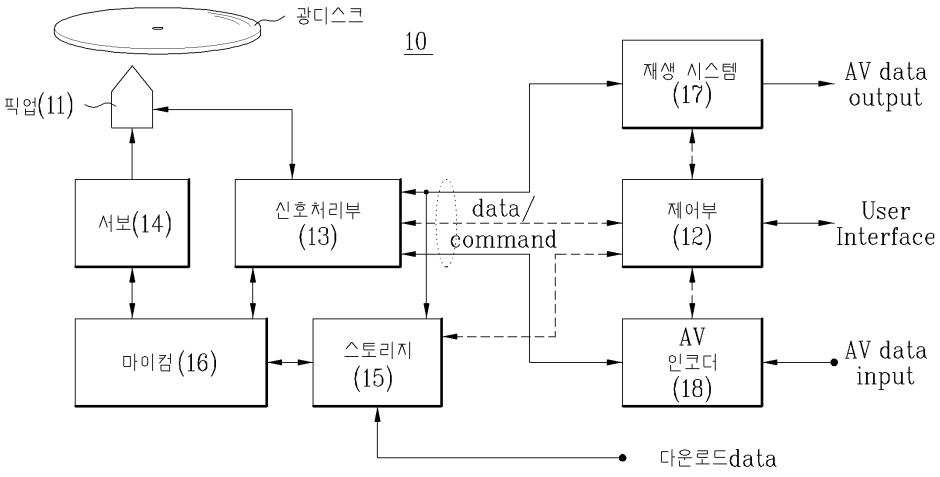
도면3


Content Provider
Transport Stream
K byte
K byte
TS Packet
Transformed Packet
Transformed Packet
Reproduction Device
FUT Entry
Overwrite
overwrite_ value_1
overwrite_ value_2
Transport Stream
TS Packet
Packet to be transformed
Packet to be transformed

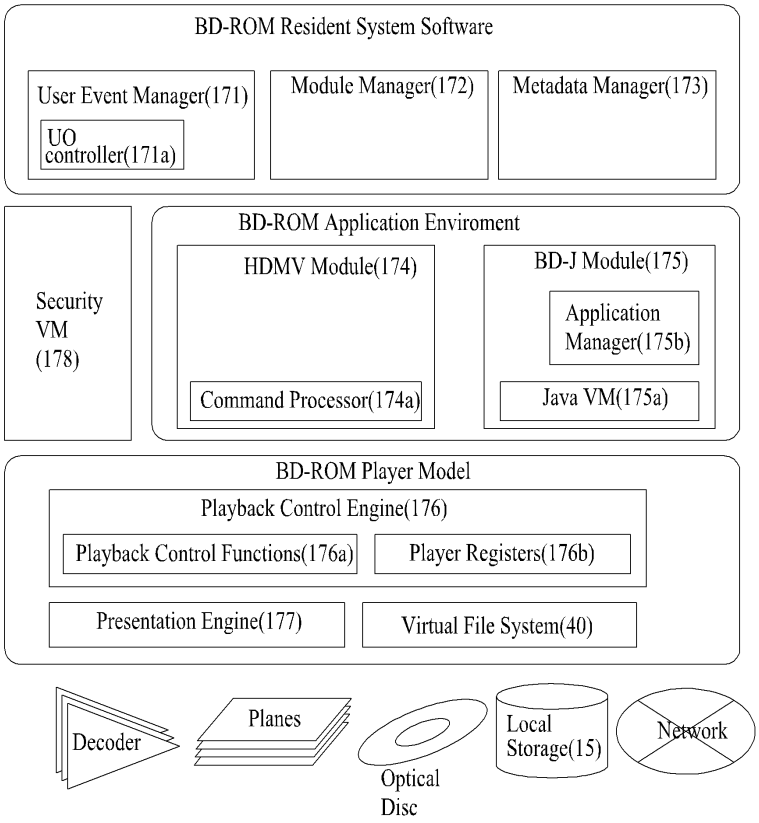
도면4


Disc Volume
Database Area
File System information
Security Area
AV Stream Area

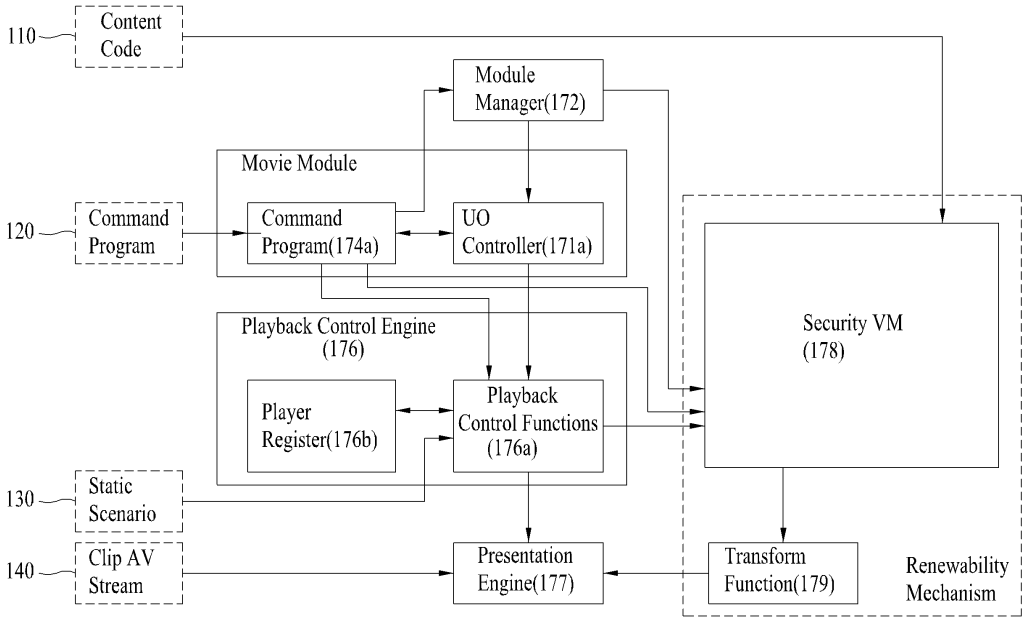
도면5


광디스크
10
픽업(11)
재생 시스템 (17)
AV data output
서보(14)
신호처리부 (13)
data/ command
제어부 (12)
User Interface
마이컴(16)
스토리지 (15)
AV 인코더 (18)
AV data input
다운로드data

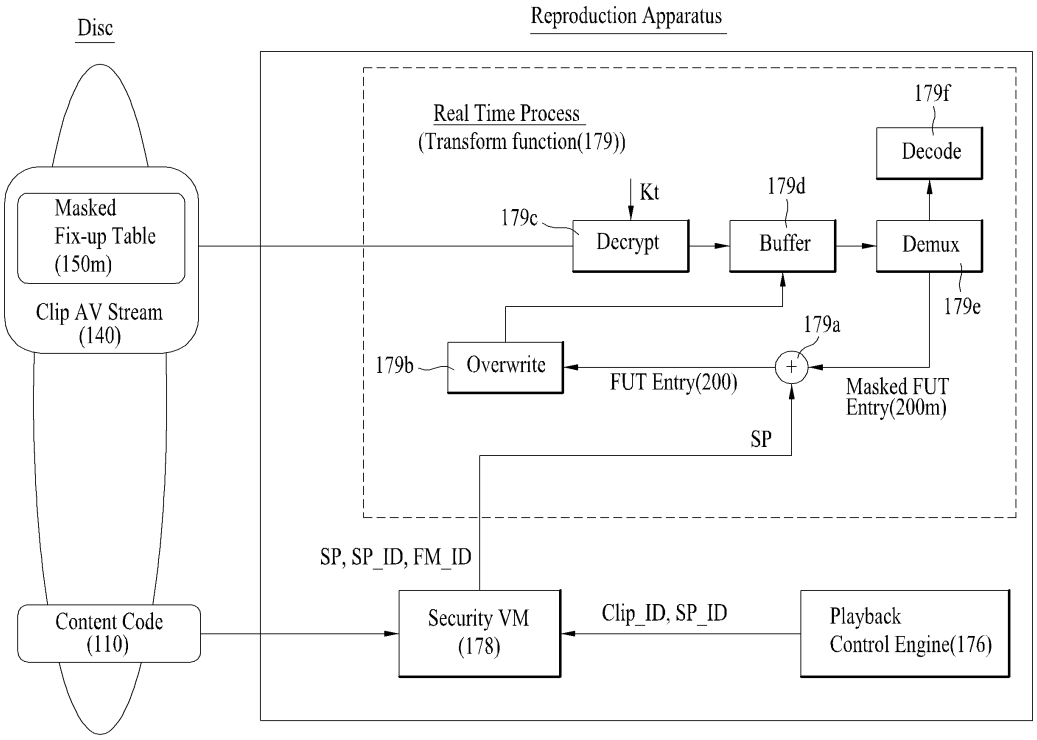
도면6


BD-ROM Resident System Software
User Event Manager(171)
UO controller(171a)
Module Manager(172)
Metadata Manager(173)
Security VM (178)
BD-ROM Application Enviroment
HDMV Module(174)
Command Processor(174a)
BD-J Module(175)
Application Manager(175b)
Java VM(175a)
BD-ROM Player Model
Playback Control Engine(176)
Playback Control Functions(176a)
Player Registers(176b)
Presentation Engine(177)
Virtual File System(40)
Decoder
Planes
Optical Disc
Local Storage(15)
Network

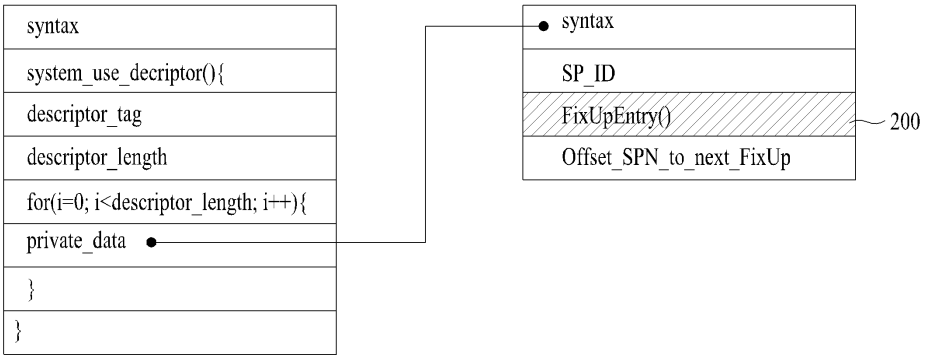
도면7


110
Content Code
Module Manager(172)
Movie Module
120
Command Program
Command Program(174a)
UO Controller(171a)
Playback Control Engine (176)
Player Register(176b)
Playback Control Functions (176a)
Security VM (178)
130
Static Scenario
140
Clip AV Stream
Presentation Engine(177)
Transform Function(179)
Renewability Mechanism

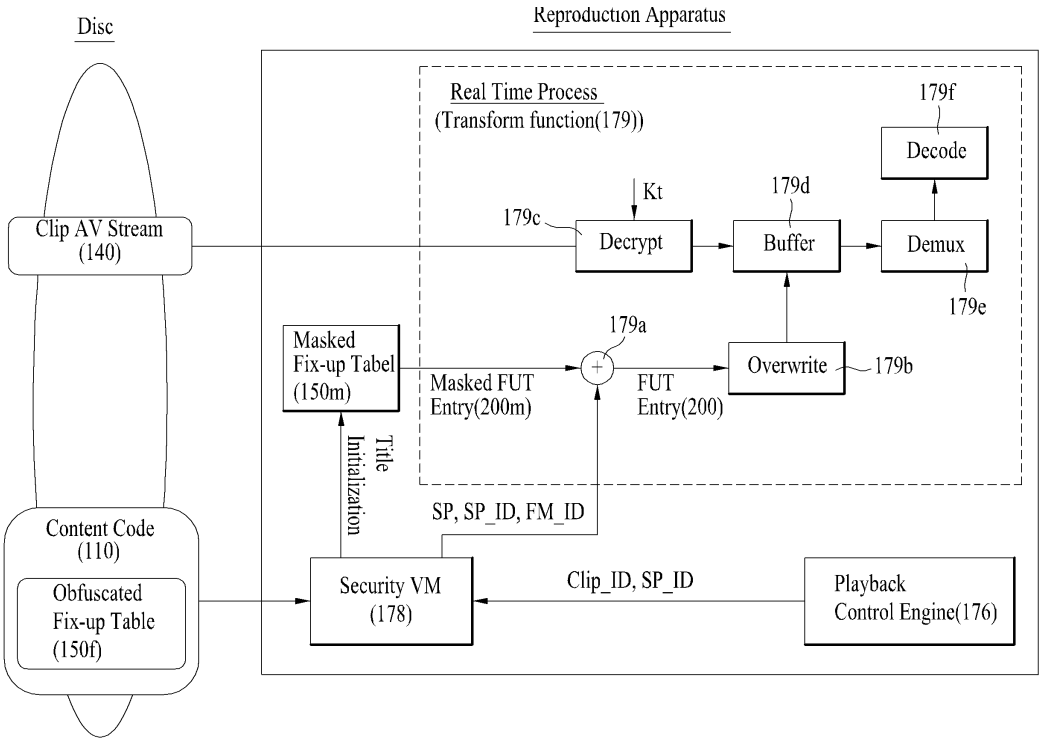
도면8a


Disc
Reproduction Apparatus
Real Time Process
(Transform function(179))
179f
Decode
Kt
179d
179c
Decrypt
Buffer
Demux
179e
179a
179b
Overwrite
FUT Entry(200)
Masked FUT
Entry(200m)
SP
Masked
Fix-up Table
(150m)
Clip AV Stream
(140)
SP, SP_ID, FM_ID
Content Code
(110)
Security VM
(178)
Clip_ID, SP_ID
Playback
Control Engine(176)

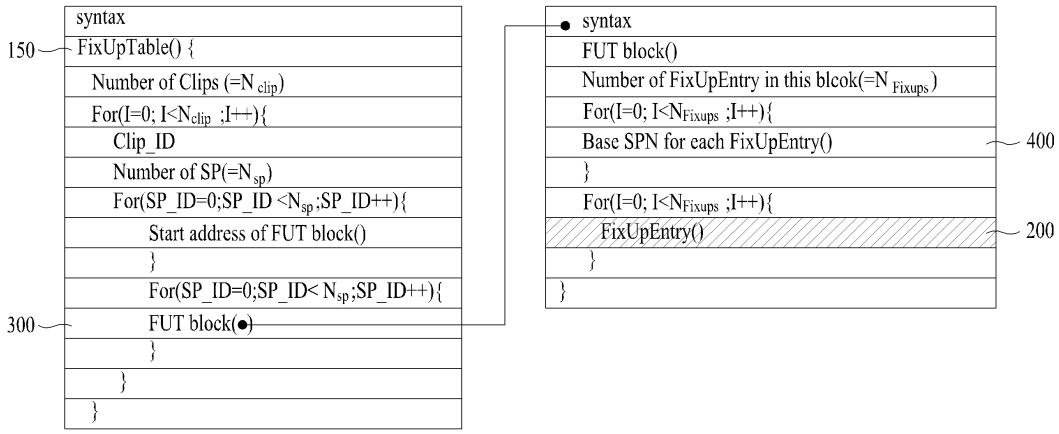
도면8b


syntax
system_use_decriptor(){
descriptor_tag
descriptor_length
for(i=0; i<descriptor_length; i++){
private_data
}
}
syntax
SP_ID
FixUpEntry()
Offset_SPN_to_next_FixUp
200

도면9a


Disc
Reproduction Apparatus
Real Time Process
(Transform function(179))
179f
Decode
Kt
179d
179c
Decrypt
Buffer
Demux
179e
Clip AV Stream
(140)
Masked
Fix-up Tabel
(150m)
179a
Overwrite
179b
Masked FUT
Entry(200m)
FUT
Entry(200)
Title
Initialization
SP, SP_ID, FM_ID
Content Code
(110)
Obfuscated
Fix-up Table
(150f)
Security VM
(178)
Clip_ID, SP_ID
Playback
Control Engine(176)

도면9b

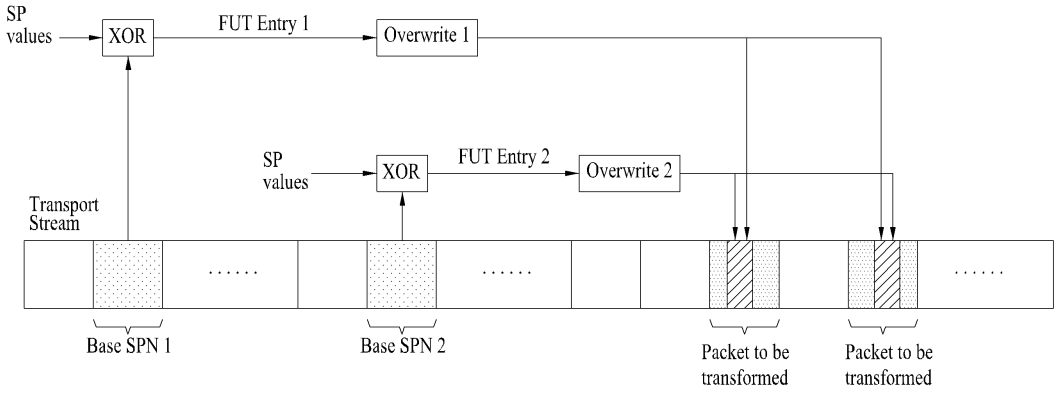

syntax
150
FixUpTable() {
Number of Clips (=N clip)
For(I=0; I<Nclip ;I++){
Clip_ID
Number of SP(=Nsp)
For(SP_ID=0;SP_ID <Nsp;SP_ID++){
Start address of FUT block()
}
For(SP_ID=0;SP_ID< Nsp;SP_ID++){
300
FUT block(●)
}
}
}
}
syntax
FUT block()
Number of FixUpEntry in this blcok(=N Fixups)
For(I=0; I<NFixups ;I++){
Base SPN for each FixUpEntry()
400
}
For(I=0; I<NFixups ;I++){
FixUpEntry()
200
}
}

도면10

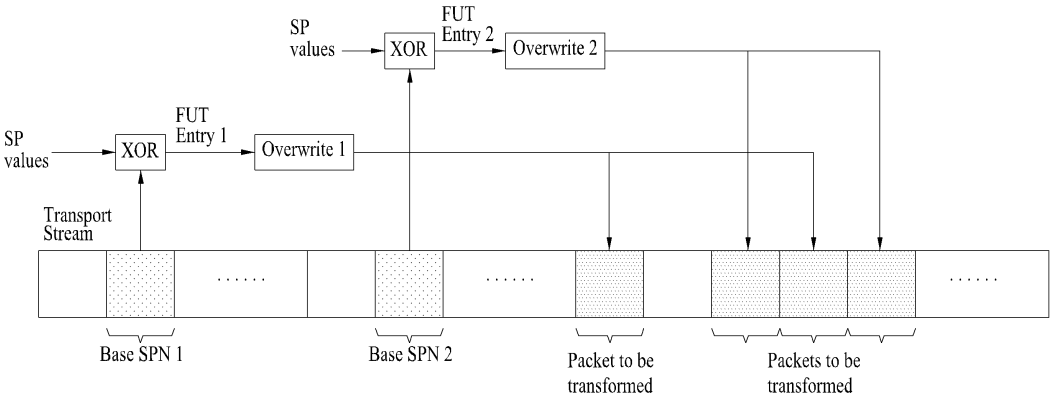
FixUpEntry(200)

syntax	
Type_indicator	210
FM_ID_bit_position	220
Relative_SPN_1	230
Relative_SPN_2	240
Byte_position_1	250
Byte_position_2	260
Overwrite_value_1	270
Overwrite_value_2	280

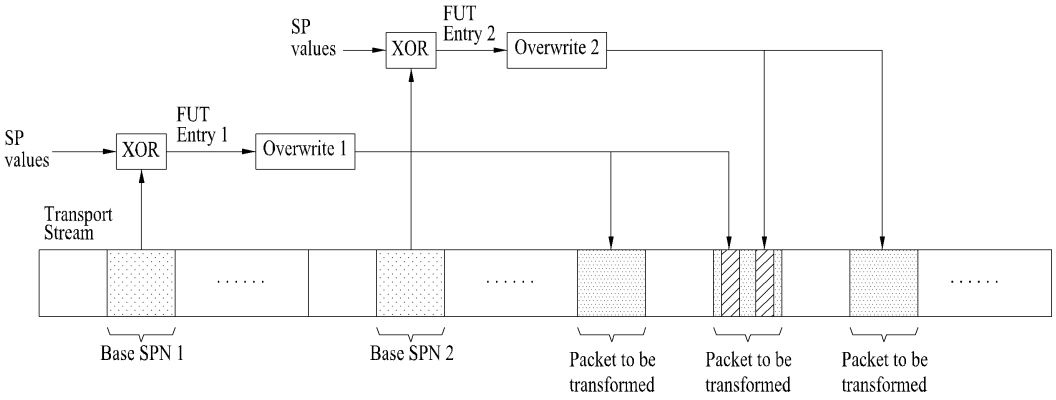
도면11



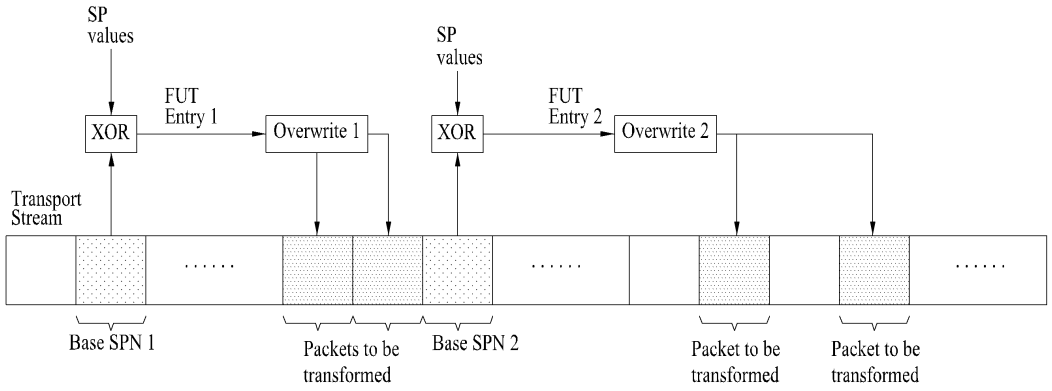
도면12a



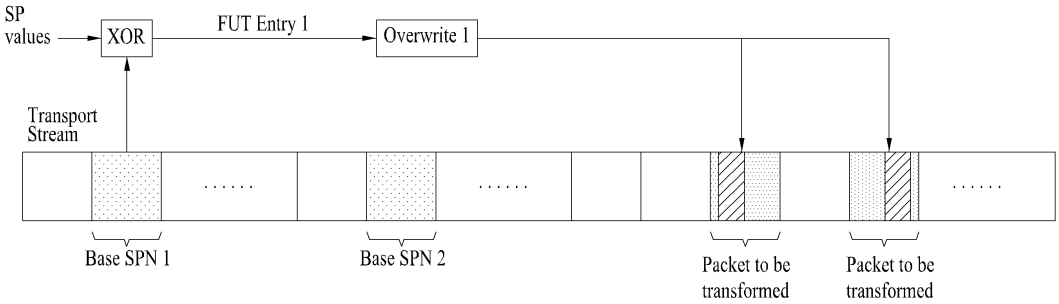
도면12b



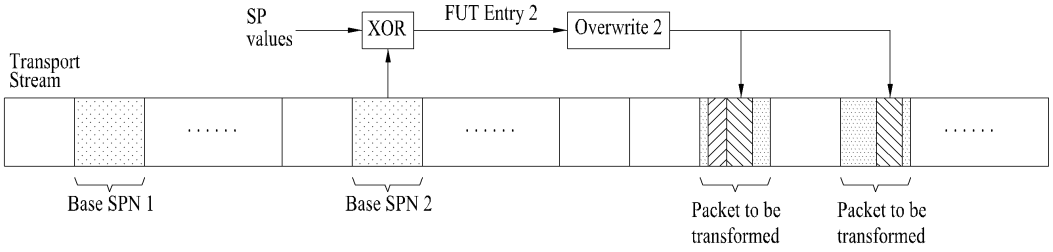
도면12c



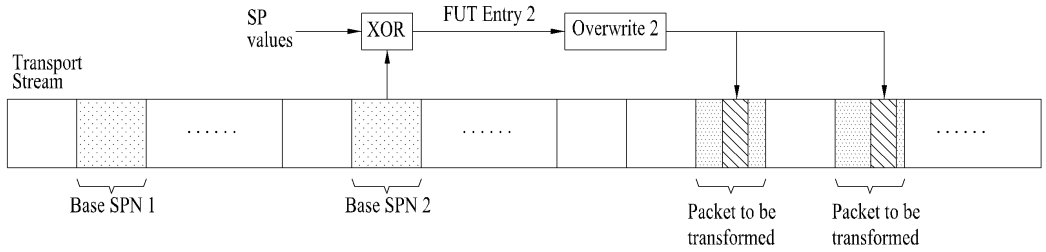
도면13a



도면13b



도면14a



도면14b

